

核心文理-別冊解答 Vol.1

大島 遙斗

2026年8月14日

目次

1	講義問題-解答	4
1.1	差分の基礎	4
1.2	差分の応用	9
1.3	漸化式	13
1.4	二項定理	20
1.5	場合の数の一番大切なこと	21
1.6	種々の数え上げ	26
1.7	確率の一番大切なこと	29
1.8	条件付き確率・反復試行の確率	31
1.9	論理 1(命題・条件・述語論理)	36
1.10	領域の図示	38
1.11	全称と存在	46
1.12	必要と十分, 同値変形 1	49
1.13	同値変形 2 (無理関数・無理不等式)	55
1.14	同値変形 3 (連立方程式)	60
1.15	同値変形 4 (存在条件の代入原理)	64
1.16	同値変形 5 (複数文字の存在条件の代入原理)	66
1.17	写像 1	71
1.18	写像 2	74
1.19	写像 3	79
1.20	写像 4	83
1.21	写像 5	86
1.22	写像 6	90
2	各章の問題演習-解答	93
2.1	1 章: 差分の基礎	93
2.2	2 章: 差分の応用	94
2.3	3 章: 漸化式	97

2.4	4 章：二項定理	98
2.5	5 章：場合の数の一番大切なこと	102
2.6	7 章：種々の数え上げ	105
2.7	8 章：確率の一番大切なこと	107
2.8	9 章：条件付き確率・反復試行の確率	109
2.9	論理 1(命題・条件・述語論理)	112
2.10	10 章：領域の図示	114
2.11	11 章：全称と存在	115
2.12	12 章：必要と十分，同値変形 1	116
2.13	13 章：同値変形 2 (無理方程式， $\max$ と $\min$)	119
2.14	14 章：同値変形 3 (連立方程式)	121
2.15	15 章：同値変形 4 (存在条件の代入原理)	122

1 講義問題-解答

1.1 差分の基礎

1.1

▶解答◀

$$(1) \Delta f(k) = k + 1 - k = 1$$

$$(2) \Delta f(k) = (k + 1)^2 - k^2 = 2k + 1$$

$$(3) \Delta f(k) = (k + 1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$$

$$(4) \Delta f(k) = (k + 4)(k + 3)(k + 2)(k + 1) - k(k + 1)(k + 2)(k + 3) = 4(k + 1)(k + 2)(k + 3)$$

$$(5) \Delta f(k) = 2^{k+1} - 2^k = 2^k$$

$$(6) \Delta f(k) = 3^{k+1} \cdot (k + 1)^2 - 3^k \cdot k^2 = 3^k(2k^2 + 6k + 3)$$

$$(7) \Delta f(k) = \frac{1}{(k + 1)!} - \frac{1}{k!} = -\frac{k}{(k + 1)!}$$

$$(8) \Delta f(k) = 0$$

$$(9) \Delta f(k) = 0$$

1.2

▶解答◀

$$(1) A_n = \sum_{k=1}^n 1 = \left[k \right]_1^{n+1} = n$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n \Delta \left(\frac{k(k-1)}{2} \right) = \left[\frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(3) C_n = \sum_{k=1}^n k^2 \text{ を求める.}$$

$k^2 = k(k-1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1) + k\} \\ &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k}{3} + \frac{k(k-1)}{2} \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{3}(n-1)n(n+1) + \frac{1}{2}n(n+1) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n-2+3) \\ &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \end{aligned}$$

(4) $D_n = \sum_{k=1}^n k^3$ を求める.

$k^3 = k(k-1)(k+1) + k$ と変形できるので,

$$\begin{aligned}
 D_n &= \sum_{k=1}^n \{k(k-1)(k+1) + k\} \\
 &= \left[\frac{(k-2)(k-1)k(k+1)}{4} + \frac{(k-1)k}{2} \right]_1^{n+1} \\
 &= \frac{(n-1)n(n+1)(n+2)}{4} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{4} \{ (n-1)n(n+1)(n+2) + 2n(n+1) \} \\
 &= \frac{1}{4} \{ n(n+1)(n^2 + n - 2 + 2) \} \\
 &= \frac{1}{4} n(n+1)n(n+1) \\
 &= \frac{1}{4} n^2(n+1)^2
 \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
 E_n &= \sum_{k=0}^{n^2+1} k(k+1)(k+2)(k+3) \\
 &= \left[\frac{1}{5} (k-1)k(k+1)(k+2)(k+3) \right]_0^{n^2+1} \\
 &= \frac{1}{5} (n^2+1)(n^2+2)(n^2+3)(n^2+4)(n^2+5)
 \end{aligned}$$

(6) $F_n = \sum_{k=-3}^{n-1} (k+2)(k+3)(k+4)(k+4)$ を求める.

まず, k の式を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned}
 (k+2)(k+3)(k+4)(k+4) &= (k+2)(k+3)(k+4)(k+1+3) \\
 &= (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3(k+2)(k+3)(k+4)
 \end{aligned}$$

このことより,

$$\begin{aligned}
 F_n &= \left[\frac{1}{5} k(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) + 3 \cdot \frac{1}{4} (k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n-1} \\
 &= \frac{1}{5} (n-1)n(n+1)(n+2)(n+3) + \frac{3}{4} n(n+1)(n+2)(n+3) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15) \\
 &= \frac{1}{20} (n+1)(n+2)(n+3)(n+4)(4n+15)
 \end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned} G_n &= \sum_{k=1}^n 2^k \\ &= \left[\frac{2^k}{2-1} \right]_1^{n+1} \\ &= 2^{n+1} - 2 \\ &= 2 \cdot (2^n - 1) \end{aligned}$$

(8) $H_n = \sum_{k=1}^n (k+2) \cdot 3^k$ を求める.

今, $f(k) = (k+2) \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ (p, r, q は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように定数 p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= \{p(k^2 + 2k + 1) + q(k+1) + r\} \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \cdot \{2pk^2 + 2(3p+q)k + 3p + 2q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} 2p = 0 \\ 6p + 2q = 1 \\ 3p + 2q + 2r = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \frac{3^k}{2}(k+1)$$

よって,

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n F(k) \\ &= \left[\frac{3^k}{2}(k+1) \right]_1^{n+1} \\ &= \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \cdot 3^{n+1} - 3 \end{aligned}$$

(9) $I_n = \sum_{k=1}^n k^4$ を求める.

まず, k^4 を連続整数積の形に変形する.

$$\begin{aligned} k^4 &= k^2(k-1)(k+1) + k^2 = k(k-1)k(k+1) + k^2 = (k-2+2)(k-1)k(k+1) + k^2 \\ &= (k-2)(k-1)k(k+1) + 2(k-1)k(k+1) + k^2 \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} I_n &= \left[\frac{1}{5}(k-3)(k-2)(k-1)k(k+1) + \frac{2}{4}(k-2)(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{5}(n-2)(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{2}(n-1)n(n+1)(n+2) + \frac{1}{6}n(2n+1)(n+1) \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)\{6(n-2)(n-1)(n+2) + 15(n-1)(n+2) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}[3(n-1)(n+2)\{2(n-2) + 5\} + 5(2n+1)] \\ &= \frac{1}{30}\{3(n-1)(n+2)(2n+1) + 5(2n+1)\} \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)[(2n+1)\{3n^2 + 3n - 6 + 5\}] \\ &= \frac{1}{30}n(n+1)(2n+1)(3n^2 + 3n - 1) \end{aligned}$$

1.3

▶解答◀

(1)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \{ (k+1)^7 - k^7 \} &= \sum_{k=1}^n \Delta(k^7) \\ &= \left[k^7 \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{k^7 - 1}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} &= \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \\ &= \left[\sqrt{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\sqrt{n+1} - 1}\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \quad (\text{部分分数分解}) \\ &= \left[\frac{1}{k} \right]_1^{n+1} \\ &= \mathbf{\frac{1}{n+1} - 1}\end{aligned}$$

1.2 差分の応用

2.1

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=-n}^n 3^k = \frac{3^n \cdot 2 - 3^{-n}}{3 - 1} \left(\frac{\text{(最後の次)} - \text{(最初)}}{\text{(公比)} - 1} \right) \\ &= \frac{3^n}{2} \cdot \frac{8}{3} \\ &= 4 \cdot 3^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) B_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{-k}$$

$f(k) = k \cdot 2^{-k}$, $F(k) = (pk^2 + qk + r)$ (p, q, r は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= 2^{-(k+1)} \{ p(k+1)^2 + q(k+1) + r \} - 2^{-k} \{ pk^2 + qk + r \} \\ &= 2^{-k} \left\{ -\frac{1}{2} pk^2 + \left(p - \frac{q}{2} \right) k + \frac{p}{2} + \frac{q}{2} - \frac{r}{2} \right\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ -\frac{q}{2} = 1 \\ -1 - \frac{r}{2} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = -2 \\ r = -2 \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = -(k+1) \cdot 2^{-k+1}$$

$$\begin{aligned} B_n &= \left[-(k+1) \cdot 2^{-k+1} \right]_1^{n+1} \\ &= -\left(\frac{n+2}{2^n} - 2 \right) \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} \end{aligned}$$

(3) $\sum_{k=1}^n k^2 \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k^2 \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k$ (p, q, r, s は定数) において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満

たすように p, q, r, s を定める.

$$\begin{aligned}\Delta F(k) &= (p(k+1)^3 + q(k+1)^2 + r(k+1) + s) \cdot 3^{k+1} - (pk^3 + qk^2 + rk + s) \cdot 3^k \\ &= 3^k [3\{p(k^3 + 2k^2 + 2k + 1) + q(k^2 + 2k + 1) + r(k+1) + s\} - (pk^3 + qk^2 + rk + s)]\end{aligned}$$

以下, $[\]$ の中だけ計算する.

$$\begin{aligned}[\] &= 2pk^3 + 6pk^2 + 5qk^2 + 6pk + 6qk + 2rk + 3p + 3q + 3r + 2s \\ &= 2pk^3 + (6p + 5q)k + (6p + 6q + 2r)k + 3p + 3q + 3r + 2s\end{aligned}$$

$f(k)$ それぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ \frac{6}{5} + 2r = 0 \\ \frac{3}{5} + 3r + 2s = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{5} \\ r = -\frac{3}{5} \\ s = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \right) \cdot 3^k$$

$$\begin{aligned}\therefore C_n &= \left[\frac{1}{5}k^2 - \frac{3}{5}k + \frac{3}{5} \cdot 3^k \right]_1^{n+1} \\ &= \frac{1}{5} \{ ((n+1)^2 - 3(n+1) + 3) \cdot 3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{1}{5} \{ (n^2 - n + 1) 3^{n+1} - 3 \} \\ &= \frac{3}{5} \{ (n^2 - n + 1) \cdot 3^n - 1 \}\end{aligned}$$

2.2

考え方

見た目では単調減少な数列であるので、 $n = 1$ で最大になることは予想できます。あとはそれを示すだけです。数列の単調性を示す方法は次の2通りです。数学Ⅲでも頻出なので勉強しておきましょう。

数列の単調性の証明

a_n をある数列とする。 $n \in \mathbb{N}$

- $a_{n+1} - a_n < 0 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $a_{n+1} - a_n > 0 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1 \iff a_{n+1} < a_n \iff a_n$ は単調減少数列.
- $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \iff a_{n+1} > a_n \iff a_n$ は単調増加数列.

▶解答◀ $f(n) = n\left(\frac{20}{21}\right)^n$ を最大にする自然数 n を求める.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= (n+1)\left(\frac{20}{21}\right)^{n+1} - n\left(\frac{20}{21}\right)^n \\ &= \frac{20}{21} \left\{ \left(\frac{20}{21}\right)^n (n+1) - n \right\} < 0\end{aligned}$$

$\therefore f(n)$ は全ての自然数 n に対して、単調減少な数列なので、 $f(n)$ を最大にする n は $n = 1$.

2.3

考え方 2.2 と方針は全く同じです. $2^n - n^2$ が単調増加なことを示します.

▶解答◀ 全ての4以上の自然数 n に対し, $2^n \geq n^2$ を示す. $f(n) = 2^n - n^2$ とおく.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= 2^{n+1} - (n+1)^2 - (2^n - n^2) = 2^n - 2n - 1 > 0 \cdots \textcircled{1} \quad (\text{《注》を参照せよ.}) \\ &\iff 2^n > 2n + 1\end{aligned}$$

よって, $f(n)$ は単調増加な数列である.

実際に,

$$f(4) = 0$$

$$f(5) = 7$$

$$f(6) = 28$$

⋮

すなわち, $f(4) < f(5) < f(6) < \cdots$

よって, $f(n) \geq 0 \iff 2^n \geq n^2$ ■

《注》① 式で > 0 と判断して良い理由. → 発散スピードと収束スピードが根拠.

📖 収束スピードと発散スピード

一般に, 関数もしくは数列に関して, 次のことが言える.

$$\cdots \ll \log x \ll \cdots \ll \sqrt{x} \ll x \ll x^2 \ll \cdots \ll 2^x \ll e^x \ll 3^x \ll \cdots \ll x^x \ll \cdots$$

従って, ①の式は(指数関数)–(一次関数)という形なので十分大きい n に対して, 指数関数の方が圧倒的に影響が大きい! ので, > 0 と言って良いのです.

別解(数学 III 利用)

命題は, 実数 x に対して, $2^x \geq x^2$ を示すことと同値である. $f(x) = 2^x - x^2$ とおくと,

$$f'(x) = \{e^{\log 2^x} - x^2\}' = \{e^{x \log 2} - x^2\}' = \log 2 \cdot 2^x - 2x$$

$$f'(\log 2) = 2 \log 2 - 2 \log 2 = 0$$

よって, 次の増減表を得る.

x	0	⋯	$\log 2$	⋯	4	⋯	∞
$f'(x)$			0	+	+	+	
$f(x)$			-2	↗	0	↗	∞

よって, 上表から4以上のすべての自然数に対して, $f(x) \geq 0$ なので, $2^n \geq n^2$ ■

1.3 漸化式

3.1【数列の本質的な理解度の確認】

【考え方】 この問題は漸化式（数列）をあなたが本当に理解しているのかどうかを知ってもらうために入れました。ほとんどの人は、（１）しか解けないでしょう。数列の本質は、**構造の把握**です。

▶解答◀ （１） $a_1 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は次のようになっている。

$$a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-1 \text{ 回)}} a_n$$

よって、求める一般項は、初項 a_1 に $n-1$ 回3をかければ、 a_n になるので、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

（２） $a_2 = 2, a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geq 0)$
注意!!

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times a_2 = \frac{1}{3} \times a_1 = \frac{2}{9} \quad \left(\because a_1 = \frac{2}{3}\right)$

よって求める一般項は、

$$a_n = \frac{2}{9} \cdot 3^n = \frac{2}{3} \cdot 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 0)$$

（３） $a_1 = 2, a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geq 1)$

この数列の構造は、次のようになっている。

$$\underbrace{a_0}_{\text{ここがスタート}} \xrightarrow{\times 3} a_1 \xrightarrow{\times 3} a_2 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n \text{ 回目)}} a_n$$

これより初項は、 a_0 なので、 $a_0 = \frac{2}{3}$ である。

よって、求める一般項は

$$a_n = \frac{2}{3} \cdot 3^n = 2 \cdot 3^{n-1} \quad (n \geq 0)$$

$$(4) a_2 = 2, a_{n+2} = 3a_{n+1} \quad (n \geq 1)$$

この数列の一般項は、次のようになっている。

$$a_2 \xrightarrow{\times 3} a_3 \xrightarrow{\times 3} a_4 \xrightarrow{\times 3} \dots \xrightarrow{\times 3 \text{ (} n-2 \text{ 回目)}} a_n$$

これより、求める一般項は、

$$a_n = 2 \cdot 3^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

3.3 【応用型漸化式の差分型の帰着による解き方】

【考え方】 応用型の漸化式は、「特性方程式を解いて等比型に帰着」タイプと「式変形して差分型の帰着」タイプの2つがあります。必ずどちらでもできるようにしておいてください。

$$\boxed{\text{▶解答◀}} (1) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 2a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 2^n で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} &= \frac{a_n}{2^n} + 1 \quad (\text{差分型}) \\ \therefore \frac{a_n}{2^{n-1}} &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 1 = n \\ \therefore a_n &= n \cdot 2^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

①の両辺を 4^{n+1} で割ると、 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{4^{n+1}} &= \frac{a_n}{4^n} - \frac{6}{4} \cdot \frac{1}{4^n} \\ \therefore \frac{a_n}{4^n} &= \frac{1}{4} - \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{4^k} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{4^n} \right) \right\} \\ \therefore a_n &= 4^{n-1} - \frac{4^n}{2} + 2 = 4^{n-1}(1-2) + 2 = 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

3.3【応用型漸化式の等比型の帰着による解き方】

【考え方】 等比型に帰着させるタイプです.

$$\boxed{\blacktriangleright \text{解答} \blacktriangleleft} \quad (1) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 2^n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 3\lambda + 2^n \iff \lambda = -2^{n+1}$$

よって, 数列 $b_n = -2^{n+1}$ は ① を満たす特殊解. すなわち, $-2^{n+2} = 3 \cdot (-2^{n+1}) + 2^n \dots\dots\dots ②$ を満たす. ① と ② の辺々引いて,

$$a_{n+1} + 2^{n+2} = 3(a_n + 2^{n+1})$$

$b_n = a_n + 2^{n+1}$ とおけば,

$$b_{n+1} = 3b_n$$

$$\therefore b_n = (a_1 + 2^2) \cdot 3^{n-1} = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2^{n+1} \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda = 4\lambda - 6 \iff \lambda = 2$$

よって, 数列 $b_n = 2$ という定数数列は ① を満たす特殊解である. すなわち, $2 = 4 \cdot 2 - 6 \dots\dots\dots ②$ を満たす. ① と ② の辺々引いて,

$$a_{n+1} - 2 = 4(a_n - 2)$$

$$\therefore a_n - 2 = -4^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 2 - 4^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

3.4【隣接三項間漸化式の線形結合による解き方】

【考え方】教科書や参考書の解き方は現実的ではないので、線形結合で解けるようにしましょう。

▶解答◀ (1)
$$\begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} + 6a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

※注 僕のタイプミスで一般項が気持ち悪くなりますが正常です。

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda + 6 \iff \lambda = 3 \pm \sqrt{3}$$

これより、 C_1, C_2 を定数として、① の一般項は、

$$a_n = C_1 \cdot (3 + \sqrt{3})^{n-1} + C_2 \cdot (3 - \sqrt{3})^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 1, a_2 = 2$ より、

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} &\iff \begin{cases} 3 + \sqrt{3} = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 + \sqrt{3}) \\ 2 = C_1(3 + \sqrt{3}) + C_2(3 - \sqrt{3}) \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2\sqrt{3}C_2 = 1 + \sqrt{3} \\ C_1 = 1 - C_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} \\ C_2 = \frac{3 + \sqrt{3}}{6} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = \frac{3 - \sqrt{3}}{6} (3 + \sqrt{3})^{n-1} + \frac{3 + \sqrt{3}}{6} (3 - \sqrt{3})^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

(2)
$$\begin{cases} a_1 = 3, a_2 = 5 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots \textcircled{1} \end{cases}$$

特性方程式を解くと、 $b_n = 1, 2^{n-1}$ は ① を満たす特殊解である。

よって、定数を C_1, C_2 として、① の一般項は

$$a_n = C_1 + C_2 \cdot 2^{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

の形で表せる。初期条件 $a_1 = 3, a_2 = 5$ より、

$$\begin{cases} 3 = C_1 + C_2 \\ 5 = C_1 + 2C_2 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

$$\therefore a_n = 1 + 2^n \quad (n \geq 1)$$

$$(3) \begin{cases} a_1 = 0, a_2 = 3 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 = 6\lambda - 9 \iff \lambda = 3$$

より, 定数を C_1, C_2 として ① の一般項は

$$a_n = C_1 \cdot 3^{n-1} + C_2 \cdot n \cdot 3^{n-1} \dots\dots\dots ②$$

の形で表せる. 初期条件 $a_1 = 0, a_2 = 3$ より,

$$\begin{aligned} \begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 3 = 3C_1 + 6C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} C_1 + 2C_2 = 1 \\ C_1 + C_2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = -3^{n-1} + n \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}(n-1) \quad (n \geq 1)$$

$$(4) \begin{cases} a_1 = 1, a_2 = 3 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \quad (n \geq 1) \dots\dots\dots ① \end{cases}$$

特性方程式

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \iff \lambda = 2$$

より, 定数を C_1, C_2 として, ① の一般項は

$$\begin{aligned} \begin{cases} 1 = C_1 + C_2 \\ 3 = 2C_1 + 4C_2 \end{cases} &\iff \begin{cases} 2C_1 + 4C_2 = 3 \\ 2C_1 + 2C_2 = 2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = 2^{n-2} + n \cdot 2^{n-2} = (n+1)2^{n-2} \quad (n \geq 1)$$

3.5 【連立漸化式の演習】

【考え方】 係数が非対称な連立漸化式の演習です.

$$\boxed{\text{▶解答◀}} \quad (1) \quad \begin{cases} a_1 = 3, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 4a_n - 10b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = 3a_n - 7b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times \alpha +$ ② $\times \beta$: $\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (4\alpha + 3\beta)a_n + (-10\alpha - 7\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 4\alpha + 3\beta : -10\alpha - 7\beta$$

$$\iff 10\alpha^2 + 11\alpha\beta + 3\beta^2 = 0$$

$$\iff (2\alpha + \beta)(5\alpha + 3\beta) = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : -2 = 3 : -5$$

よって,

$$\begin{cases} a_{n+1} - 2b_{n+1} = -2(a_n - 2b_n) \\ 3a_{n+1} - 5b_{n+1} = -3a_n + 5b_n = -(3a_n - 5b_n) \end{cases} \iff \begin{cases} a_n - 2b_n = -(-2)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{3} \\ 3a_n - 5b_n = -(-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \times 3 - \textcircled{4} : -b_n = -3(-2)^{n-1} + (-1)^{n-1} \iff b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \cdots \cdots \textcircled{5}$$

⑤ を ③ に代入して,

$$a_n = 6(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} - (-2)^{n-1} \iff a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1}$$

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = 5(-2)^{n-1} - 2(-1)^{n-1} \\ b_n = 3(-2)^{n-1} - (-1)^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

$$(2) \begin{cases} a_1 = 1, b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{1} \\ b_{n+1} = a_n + 4b_n \quad (n \geq 1) \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

① $\times \alpha +$ ② $\times \beta$: $\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (2\alpha + \beta)a_n + (-\alpha + 4\beta)b_n$ が等比型になる

$$\iff \alpha : \beta = 2\alpha + \beta : -\alpha + 4\beta$$

$$\iff \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 = 0$$

$$\iff (\alpha - \beta)^2 = 0$$

$$\iff \alpha : \beta = 1 : 1$$

よって,

$$a_{n+1} + b_{n+1} = 3(a_n + b_n) \iff a_n + b_n = 3^n \cdots \cdots \textcircled{3}$$

③ より, $b_n = 3^n - a_n$ を ① に代入して,

$$a_{n+1} = 3a_n - 3^n (\text{㉞ 応用型})$$

$$\therefore \frac{a_{n+1}}{3^n} = \frac{a_n}{3^{n-1}} - 1$$

$$\therefore a_n = (2 - n)3^{n-1}$$

また, $b_n = 3^n - a_n = (1 + n)3^{n-1}$ である.

$$\therefore \text{求める一般項は, } \begin{cases} a_n = (2 - n)3^{n-1} \\ b_n = (1 + n)3^{n-1} \end{cases} \quad (n \geq 1)$$

1.4 二項定理

4.1.

▶解答◀ (1) x を 3 個, y を 4 個選べばよいので, 求める係数は, ${}_7C_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$

(2) x を 2 個, y を 1 個, z を 5 個選べば良いので, ${}_8C_2 x^2 \cdot {}_6C_1 y \cdot {}_5C_5 z^5 = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} \times \frac{6}{1} \times 1 x^2 y z^5 = 168$

(2) 別解

x を 2 個, y を 1 個, z を 5 個並べるときの順列の総数に等しいので, $\frac{8!}{2!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 168$

4.2. 【 Σ の定義への帰着】

考え方 (1)(2) どうかして, 二項定理の定義の形に帰着させることを考えましょう.

(3) よくわからない数列は, 書き下す が基本です.

▶解答◀ (1) $A_n = \sum_{k=0}^n 3^k \cdot {}_nC_k = \sum_{k=0}^n {}_nC_k \cdot 3^k \cdot 1^{n-k} = (3+1)^n = 4^n$

(2) $B_n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k = \sum_{k=1}^n {}_nC_k 1^k \cdot 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n$

(3) $C_n = \sum_{k=1}^n {}_{2n}C_{2k-1} = {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_3 + {}_{2n}C_5 + \cdots + {}_{2n}C_{2n-1}$

これは, $(1+1)^{2n}$ を展開したときの, 奇数番目のみ抜き出したものである.

このことより,

$$(1+1)^{2n} = {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 + {}_{2n}C_3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(-1+1)^{2n} = {}_{2n}C_0 - {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 - {}_{2n}C_3 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} \cdots \cdots \textcircled{2}$$

よって, $\frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{2}$ より,

$$\frac{\textcircled{1} - \textcircled{2}}{2} = \frac{2^{2n} - 0}{2} = {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_3 + {}_{2n}C_5 + \cdots + {}_{2n}C_{2n-1}$$

なので, 求めたい和と一致し, $C_n = \frac{2^{2n}}{2} = 2^{2n-1}$

1.5 場合の数の一番大切なこと

5.1

▶解答◀ (1) まず空き部屋を 3 つ考える. $\square$ が空き部屋である. 左から順に文字を入れていくと, 考える場合の数はそれぞれ以下になる.



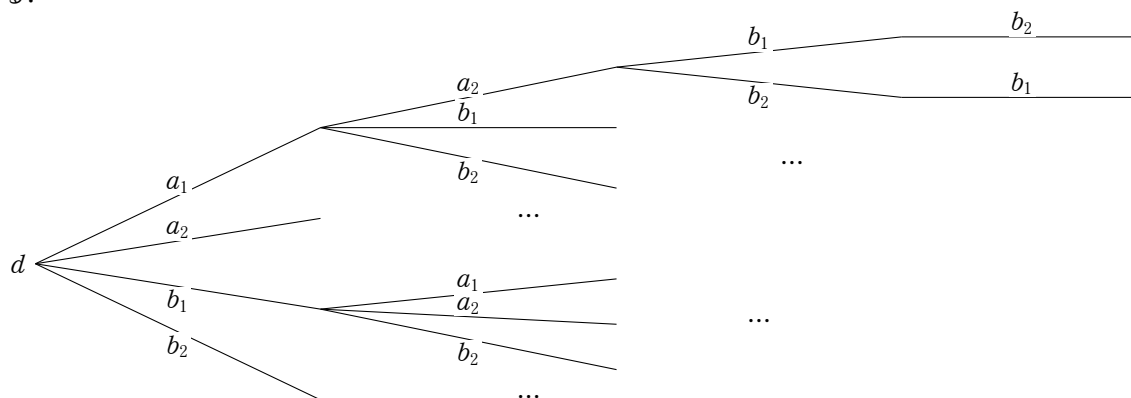
よって, 求める順列の総数は,

$$5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ 通り}$$

(2) 求める順列の総数は, (1) で 3 つの部屋の並べ方を考慮しなければ良いので, 3 つの部屋の並べ方の総数は, $3! = 6$ 通りより, 求める順列の総数は,

$$60 \div 6 = 10 \text{ 通り}$$

(3) まず, すべての文字に次のように区別をつける. a_1, a_2, b_1, b_2, d このとき, 樹形図は下図のようになる.



これより, 1 文字目が a_1 のときの順列の総数は, $4! = 24$ 通り あり, これが 5 文字あるから, $24 \times 5 = 120$ 通り.

ここで, a_1, a_2 と b_1, b_2 の枝を選ぶことは同じことなので, $2!2!$ で割ることにより, 求める順列の総数は,

$$120 \div (2!2!) = 30 \text{ 通り}$$

5.2

▶解答◀ (1) 5 個の数字が入る部屋を考えて左から順に「万の位」「千の位」…「一の位」とする.

万	千	百	十	一
4 通り	4 通り	3 通り	2 通り	1 通り

よって、求める順列の総数は、

$$4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 96 \text{ 通り}$$

(2) (1) と同様に部屋を 5 つ考えて、左から順に、「一の位」「十の位」「百の位」「千の位」「万の位」とする.

一	十	百	千	万
0 or 2 or 4				

これより、「一の位が 0」と「一の位が 2 か 4」の 2 つの場合で場合分けする.

(i) 一の位が 0 のとき

順列の総数は、一の位以外は free に埋めれば良いので、 $4! = 24$ 通り.

(ii) 一の位が 2 か 4 のとき

順列の総数は、

一	十	百	千	万
2 or 4 (2 通り)	3 通り	3 通り	2 通り	1 通り

よって、 $2 \times 3 \times 3 \times 2 = 36$ 通り.

∴ (i) ~ (ii) より、求める順列の総は、

$$24 + 36 = 60 \text{ 通り}$$

5.3

▶解答◀ (1) $a \sim g$ の並べ方は、 $7!$ 通りあり、その内、 a, b, c が隣り合うのは、

$$abc, acb, bac, bca, cba, cab$$

の6通りあるが、問題の条件を満たすのは abc の1つのみ.

$\therefore$ 求める順列の総数は、 $7! \div 6 = 840$ 通り

(2) b と c の隣り合い方として、次の2つの場合が考えられる.

「 bc 」 or 「 cb 」

ここで、 a, a, b, b, c, d を区別をつけて、 a_1, a_2, b_1, b_2, c, d とする.

b_1, b_2 の選び方は2通りで、 $b_1c = X$ としてカタマリで考える.

a_1, a_2, X, d の順列の総数は、

$$5! \times \underbrace{2!}_{b_1 \text{ or } b_2 \text{ の選び方}}$$

さらに、 b_1c の順序で2通りあるので、

$$240 \times 2 = 480 \text{ 通り}$$

$\therefore a_1, a_2, b_1, b_2$ の区別をなくして、 $480 \div (2!2!) = 120$ 通り

(3) a, a, b, b, c, d に区別をつけて, a_1, a_2, b_1, b_2, c, d として考える.

これら 6 文字の順列の総数は, $6! = 120$ 通り.

区別をなくして, $720 \div (2!2!) = 180$ 通り.

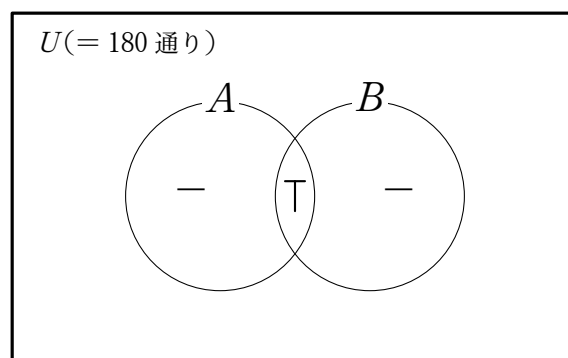
・このうち, aa または bb が隣り合う順列の総数は,

$$5! \div \underbrace{2}_{\text{重複}} \times \underbrace{2}_{\text{「aa」or「bb」が隣り合う場合}} = 5! = 120 \text{ 通り.}$$

ここで, aa が隣り合う場合の数の集合を A , bb が隣り合う場合の数の集合を B とする.

一方で, aa かつ bb が隣り合う順列の総数は, $4! = 24$ 通り. この場合の数の集合は $A \cap B$ である.

求める場合の数は, $n(\overline{A \cup B})$ である. また, 集合 A, B について, 下図の Benn 図を得る.



∴ 包除原理より, 上図のBenn 図を参考にして, 求める順列の総数は, $n(\overline{A \cap B})$ なので,

$$\begin{aligned} n(\overline{A \cap B}) &= 180 - (n(A) + n(B) - n(A \cap B)) \\ &= 180 - (60 + 60 - 24) \\ &= 84 \text{ 通り} \end{aligned}$$

(4)まず, 8 人を $a \sim h$ と区別し, 更に 3 グループを A, B, C と名前をつけて $a \sim h$ を分ける.

まず, 区別をつけたままの分け方は, 次の通りである.

A	B	C
(3 人部屋)	(3 人部屋)	(2 人部屋)
$8 \times 7 \times 6$ 通り	$5 \times 4 \times 3$ 通り	2×1 通り

ここで, $a \sim h$ の入れる順序をなくす (これは, 人の区別をなくす操作も入っている) と, 次表の通り.

A	B	C
(3 人部屋)	(3 人部屋)	(2 人部屋)
$\frac{8 \times 7 \times 6}{3!}$ 通り	$\frac{5 \times 4 \times 3}{3!}$ 通り	$\frac{2 \times 1}{2!}$ 通り

よって, それぞれ計算して, $A: \frac{8 \times 7 \times 6}{3!} = 56$ 通り. $B: \frac{5 \times 4 \times 3}{3!} = 10$ 通り. $C: \frac{2 \times 1}{2!} = 1$ 通り.

なので, $56 \times 10 \times 1 = 560$ 通りが部屋のみ区別してときの順列の総数.

最後に, 2 つの 3 人部屋の区別をなくして, 求める順列の総数は,

$$560 \div 2! = 280 \text{ 通り.}$$

1.6 種々の数え上げ

7.1【最短経路】

▶解答◀ (1) $A \rightarrow C$ の道順は,

$\rightarrow \uparrow \uparrow$

の順列の総数に等しいので, $\frac{3!}{2!} = 3$ 通り.

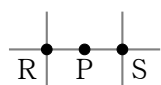
また, $C \rightarrow B$ の道順は,

$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

の順列の総数に等しいので, $\frac{9!}{4!5!} = 126$ 通り

$\therefore$ 求める順列の総数は, $126 \times 3 = \mathbf{378}$ 通り

(2) 下図のように R, S を設定する. つまり, P の両端を左から R, S とする.

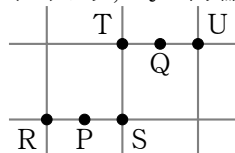


P を通るには, $A \rightarrow R \rightarrow S$ といけばよいので,

- $A \rightarrow R$ までの道順は, $\frac{6!}{3!3!} = 20$ 通り.
- $R \rightarrow S$ までの道順は, 1 通り.
- $S \rightarrow B$ までの道順は, $\frac{5!}{3!2!} = 10$ 通り.

$\therefore$ 求める順列の総数は, $20 \times 10 = \mathbf{200}$ 通り

(3) まず, Q の両端を左から T, U とおく.



ここで, $\left\{ \begin{array}{l} N : P \text{ と } Q \text{ を通らない道順の総数} \\ p : P \text{ を通る} \\ q : Q \text{ を通る} \end{array} \right.$ とすると,

$$N = (\text{全ての道順}) - n(p \cup q)$$

と合わせるので, 包除原理より,

$$n(p \cup q) = n(p) + n(q) - n(p \cap q)$$

(2) より, $n(p) = 200$ はすぐに分かる. 残りの二つを求める.

• $n(q)$ を求める

$A \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow C$ と行けばよいので,

$A \rightarrow T$ の道順: $\frac{8!}{4!4!} = 70$ 通り.

$T \rightarrow U$ の道順: 1 通り

$U \rightarrow B$ の道順: $\frac{3!}{2!1!} = 3$ 通り.

$\therefore n(q) = 3 \times 70 = 210$ 通り.

• $n(p \cap q)$ を求める

$A \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow B$ と行けば良いので,

$A \rightarrow R$ の道順: $\frac{6!}{3!3!} = 20$ 通り.

$R \rightarrow S \rightarrow T$ の道順: 1 通り.

$U \rightarrow B$ の道順: $\frac{3!}{2!1!} = 3$ 通り.

$\therefore n(p \cap q) = 20 \times 3 = 60$ 通り.

また, すべての道順は, $\frac{12!}{6!6!} = 924$ 通り. なので, 求める N は

$$N = 924 - (200 + 210 - 60) = \mathbf{574 \text{ 通り}}$$

7.2 【お団子作戦】

【考え方】 合わせて 10 個のお団子 (○) がある. それを 3 つの仕切り (|) で分ける. その分け方を小問ごとに工夫すればよい.

▶解答◀ (1) 10 個の ○ と 3 つの仕切り (|) で考える.

今, a, b, c, d は 1 以上の整数なので, 下図の 9 つの V から 3 つ仕切りを入れる場所を選べば良い.

○ V ○ V ○ V ○ V ○ V ○ V ○ V ○ V ○

よって, ${}_9C_3 = 84$ 通り.

(2) 今, a, b, c, d は 0 以上の整数なので a, b, c, d の数人が 0 個でもよい. よって, 10 個の ○ と仕切り 3 つを並べれば良い.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |

∴ 求める順列の総数は, $\frac{13!}{3!10!} = 286$ 通り.

(3) $a \geq 0, b \geq 1, c \geq 2, d \geq 3$ より, $B = b - 1, C = c - 2, D = d - 3$ とおくと,
 $B \geq 0, C \geq 0, D \geq 0$ である.

また,

$$\begin{aligned} a + b + c + d = 10 \cdots \cdots \textcircled{1} &\iff a + (B + 1) + (C + 2) + (D + 3) = 10 \\ &\iff a + B + C + D = 4 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

ここで, ① を満たす (a, b, c, d) の組と ② を満たす (a, B, C, D) の組は 1 対 1 に対応するので, 後者を数える.

4 つの ○ と 3 つの仕切り (|) の並べ方を考えて, 求める順列の総数は, $\frac{7!}{4!3!} = 35$ 通り.

1.7 確率の一番大切なこと

8.1 【同様に確からしくない確率】

▶解答◀ e_k を「 k の目がでる」として, $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ を素事象にとって, 標本空間 $S = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$ を作る.

各素事象の確率は,

$$p(e_1) = P(e_2) = p(e_3) = \frac{1}{10}$$

$$p(e_4) = p(e_5) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$p(e_6) = \frac{3}{10}$$

よって,

$$P(A) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{2}{10} = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = \frac{2}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{7}{10}$$

	B	$\bar{B}$	
A	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\bar{A}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

上のカルノー表より, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{1}{5} + \frac{6}{10} = \frac{4}{5}$

8.2【ラプラスの確率】

▶解答◀ (1) 当たりと外れを全て区別して考える.

8つのクジを1列に並べた順列を素事象にとって、標本空間 S を作ると、その素事象は同様に確からしい.

従って、 $n(S) = 8!$ であり、その内3人目が当たりである順列の素事象は、 $3 \times 7!$

$$\therefore \text{求める確率は, } \frac{3 \times 7!}{8!} = \frac{3}{8}$$

(2) $\begin{cases} \text{事象 A: 3人目が当たる} \\ \text{事象 B: 6人目が当たる} \end{cases}$ とする. このとき、 $P(A \cup B)$ を求めたい.

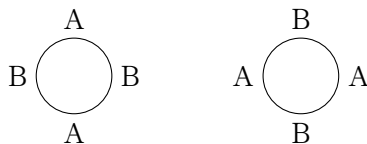
$$P(A) = \frac{3}{8}, P(B) = \frac{3}{8}$$

$P(A \cap B)$: 3人目と6人目が共に当たる確率は、 $n(S) = 8!$ であり、最初の二人が当たりを引くと考えても確率は変わらないので、最初の二人の当たりくじの引き方を考えて、それは3通り $\times$ 2通り = 6通りである. 残りの人の引き方は free なので、求める順列の総数は、 $3 \times 2 \times 6!$

$$\therefore P(A \cup B) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} - \frac{3 \times 2 \times 6!}{8!} = \frac{9}{14}$$

8.3【円順列】

▶解答◀ A, A, B, B の並べ方は、 $\frac{4!}{2!2!} = 6$ 通りである. その内、A と B が交互に並ぶ通りは、下図の2通りである.



$$\therefore \text{求める確率は, } \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

1.8 条件付き確率・反復試行の確率

9.1 【簡単な条件付き確率】

▶解答◀ k 人目が当たるという事象を A_k とする.

(1) 二人目が当たる確率.

$P(A_2) = \underbrace{(A_1 \cap A_2)}_{\textcircled{1}} \cup \underbrace{(\overline{A_1} \cap A_2)}_{\textcircled{2}}$ である.

① と ② は排反なので,

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_1 \cap A_2) + P(\overline{A_1} \cap A_2) \\ &= P(A_1) \times P_{A_1}(A_2) + P(\overline{A_1}) \times P_{\overline{A_1}}(A_2) \\ &= \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{6} \\ &= \frac{3}{7} \end{aligned}$$

(2) くじ引きは何人目でも平等なので,

$$\begin{aligned} P(A_2 \cap A_6) &= P(A_1 \cap A_2) \\ &= \frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{7} \end{aligned}$$

$$(3) P_{A_2}(A_6) = \frac{P(A_2 \cap A_6)}{P(A_2)} = \frac{\frac{3}{7} \times \frac{2}{6}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{3}$$

$$(4) P_{A_6}(A_2) = \frac{P(A_6 \cap A_2)}{P(A_6)} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{3}{7}} = \frac{1}{3}$$

9.2 【条件付き確率の応用問題】

▶解答◀ まず6枚のカードの表と裏を $\boxed{\text{表}}(\text{裏})$ と書くことにする. 例えば, 表: 赤, 裏: 黄は $\boxed{\text{R}}(\text{Y})$ と表す. このとき, 6枚のカードは下記のように表せる.

$$\boxed{R_1}(R_2), \boxed{R_3}(R_4), \boxed{B_1}(B_2), \boxed{Y_1}(Y_2), \boxed{R_5}(B_3), \boxed{B_4}(Y_3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ 枚目のカードの表が赤: } K \\ 1 \text{ 枚目のカードの裏が赤: } L \text{ とおく.} \\ 2 \text{ 枚目のカードの表が青: } M \end{array} \right.$$

それぞれ, 求める確率は,

$$(1) P(K), (2) P(K \cap L), (3) P_K(L)$$

$$(4) P_K(M), (5) P_{K \cap M}(L)$$

である.

(1) 「色を一つ引く」という事象を素事象にとると, 12色が出る確率はどれも同様に確からしいので, 12色のうち赤は5個ある.

$$\therefore P(K) = \frac{5}{12}$$

(2) 「カードを一つ選ぶ」という事象を素事象とすると, 両面が赤のカードは2枚ある.

$$\therefore P(K \cap L) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$(3) P_K(L) = \frac{P(K \cap L)}{P(K)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{5}{12}} = \frac{4}{5}$$

$$(4) P_K(M) = \frac{P(K \cap M)}{P(K)}$$

1枚目のカードの表になりうる色は12色

2枚目のカードの表になりうる色は10色

あるので, 1枚目の表と2枚目の表の順列は, $12 \times 10 = 120$ 通り. このうち, $K \cap M$ を満たすものは,

$$\left\{ \begin{array}{l} \cdot R_1 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_2 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_3 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_4 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_5 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_4 \end{array} \right.$$

の合計19通りである. $\therefore P(K \cap M) = \frac{19}{120}$

$$\therefore P_K(M) = \frac{\frac{19}{120}}{\frac{5}{12}} = \frac{19}{50}$$

$$(5) P_{K \cap M}(L) = \frac{P(K \cap M \cap L)}{P(K \cap M)}$$

$P(K \cap M \cap L)$ について、 $K \cap L$ を満たすものは、

$$\boxed{R_1}(R_2), \quad \boxed{R_3}(R_4)$$

の 2 つしかない。

その中でも L を満たすものは、

$$\left\{ \begin{array}{l} \cdot R_1 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_2 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_3 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \\ \cdot R_4 - B_1 \text{ or } B_2 \text{ or } B_3 \text{ or } B_4 \end{array} \right.$$

の 16 通りである。

$$\therefore P_{K \cap M}(L) = \frac{\frac{16}{120}}{\frac{19}{120}} = \frac{16}{19}$$

9.3【反復試行の意味】

【考え方】 樹形図を描くと枝の順列の総数は、 $\frac{5!}{2!3!}$ 通りあるとわかります。あとは枝の先の1の目が出るか否かを書けばよいのでどの枝でも確率は同じになります。

▶解答◀ 樹形図は省略する。

枝の順列の総数は、 $\frac{5!}{2!3!} = 10$ 通りあるので、求める確率は、

$$10 \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 \times \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{5^3}{6^4 \times 3} = \frac{125}{3888}$$

9.4【公式じゃ解けない反復試行の確率】

【考え方】 公式では、係数は二項係数なので、解くことができません。ですが、上の問題でやった発想（枝の順列の総数で考える）で解決します。

▶解答◀

$$\left\{ \begin{array}{l} \cdot A \text{ が勝つ} \\ \cdot B \text{ が勝つ} \\ \cdot \text{引き分け} \end{array} \right. \text{ という事象をそれぞれ上から } \left\{ \begin{array}{l} \cdot A \\ \cdot B \\ \cdot C \end{array} \right. \text{ とする.}$$

3勝2敗2分けとなるのは、 A, A, A, B, B, C, C である。

樹形図は省略。

枝の順列の総数は、 $\frac{7!}{3!2!2!}$ 通りあるので、求める確率は、 $\frac{7!}{3!2!2!} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{35}{432}$

1.8.1 チュックテストの解答

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	B	A	A	A	A	B	A	B	A	A	A
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
A	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B

1.9 論理 1(命題・条件・述語論理)

9.1 略

9.2

$$(1) \neg \left(\underbrace{1+1=3}_{\text{偽}} \right) \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(2) 1+1=3 (\times) \vee 1+2=3 (\bigcirc) \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(3) 1+1=3 (\times) \Rightarrow 1+2=3 (\bigcirc) \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(4) x^2 + 4x - 1 \quad \therefore \text{いずれでもない } D$$

$$(5) x^2 + 4x - 1 = 0 \quad \therefore x \text{ の条件 } C \quad \text{ちなみに真理集合は, } \{x \mid x = -2 \pm \sqrt{5}\}$$

$$(6) x^2 + 4x - 1 = 0 \text{ を満たす } x \in \mathbb{R} \text{ は 2 つある.} \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(7) \text{すべての } x \in \mathbb{R} \text{ に対して, } x^2 + 4x + 5 > 0 \text{ である.}$$

$$\text{●解} \quad \text{グラフを描いて, (平方完成して) 明らかに成立する.} \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(8) \text{ある実数 } x \text{ に対して, } x^2 + 4x + 5 < 0 \text{ である.} \iff \exists x, x^2 + 4x + 5 < 0 \quad \therefore \text{偽の命題 } B$$

$$(9) \forall x, x^2 > -1 \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

$$(10) \forall x, x^2 > 1 \quad \therefore \text{偽の命題 } B$$

$$(11) \exists x, x^2 < -1 \quad \therefore \text{偽の命題 } B$$

$$(12) \exists x, x^2 < 1 \quad \therefore \text{真の命題 } A$$

(13) $\forall x, x^2 > k \quad \therefore \quad k$ の条件 C

●解 $\forall x, x^2 > k \iff$ すべての x に対して, $y = x^2$ が直線 $y = k$ より上側である. $\iff k < 0$

よって, 真理集合は, $\{k \mid k < 0\}$

(14) $\exists x, x^2 < k \quad \therefore \quad k$ の条件 C

●解 $\exists x, x^2 < k \iff y = x^2$ が直線 $y = k$ よりも下側になるような実数 x が少なくとも一つ存在する.
 $\iff k > 0$

よって, 真理集合は, $\{k \mid k > 0\}$

1.10 領域の図示

10.1

※ 印刷で色がつけれないので図示のみ略

考え方 「零」，「正」，「負」，「定義不可」の4つの領域に含まれる具体的な (x, y) を探して逐次塗ってきます。

▶解答◀

$A = \{(x, y) \mid f(x, y) > 0\} \cdots f(x, y)$ の正領域

$B = \{(x, y) \mid f(x, y) = 0\} \cdots f(x, y)$ の零領域

$C = \{(x, y) \mid f(x, y) < 0\} \cdots f(x, y)$ の負領域

$D = \{(x, y) \mid f(x, y) \text{ が定義されない} \}$

の4つの領域に塗り分ける。

$A \sim D$ を満たす具体的な (x, y) を見つける。

- | | |
|---|----------------------------|
| • $(x, y) = (4, 1)$ のとき, $f(4, 1) = \sqrt{4} - 1 = 1 > 0$ | $\therefore (4, 1) \in A$ |
| • $(x, y) = (1, 1)$ のとき, $f(1, 1) = \sqrt{1} - 1 = 0$ | $\therefore (1, 1) \in B$ |
| • $(x, y) = (4, 6)$ のとき, $f(4, 6) = \sqrt{4} - 6 = -4 < 0$ | $\therefore (4, 6) \in C$ |
| • $(x, y) = (-2, 1)$ のとき, $f(-2, 1) = \underbrace{\sqrt{-2}}_{\text{定義できない}} - 1$ | $\therefore (-2, 1) \in D$ |

これより、領域を塗り分ければ良い。

10.2 【種々の領域の図示】

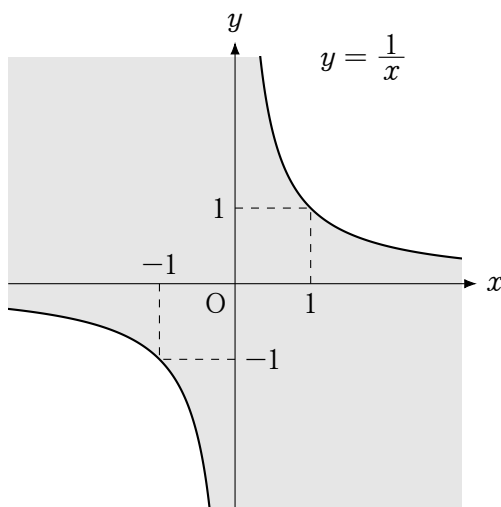
考え方 まず，描くべき領域が式の形をみて，何個の領域に塗り分けることができるのか確かめましょう．

▶解答◀ (1) $xy \leq 1$ より，「零領域」と「負領域」の二つに塗り分けられ， $f(x, y) = xy - 1$ の負領域を図示すればよい．

まず零領域は， $xy = 1 \iff y = \frac{1}{x}$ である．

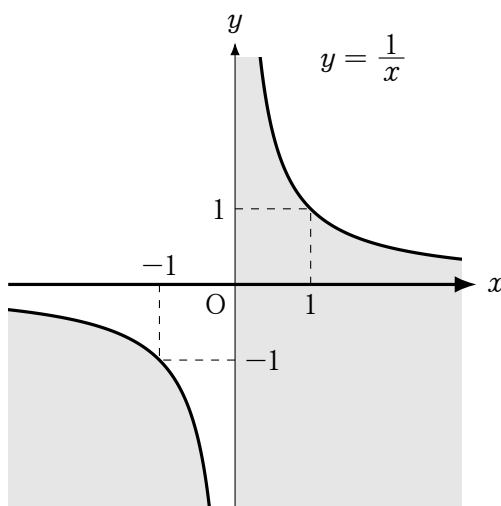
また，負領域の元の一つは， $f(0, 0) = -1 < 0$ である．

よって，下図の網目部が求める領域で，境界を全て含む．



(2) (1) と零領域は同じであるが，この問題では $x \neq 0$ であるから $x = 0$ (y 軸) も境界である．

かわりばんこの法則を使って，下図を得る．



よって，求める領域は，上図の網目部で，境界は，太実線部を全て含み， y 軸上のみ除く．

$$(3)(x+y)(x-y-2)(x^2+y^2-1) \leq 0$$

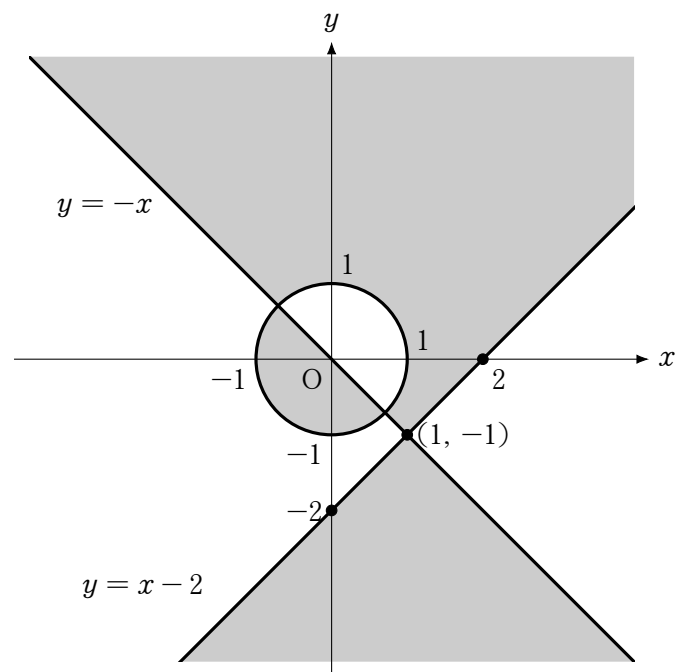
この式の左辺を $f(x, y)$ とおくと,

$$\begin{aligned} f(x, y) = 0 &\iff x + y = 0 \vee x - y - 2 = 0 \vee x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ &\iff y = -x \vee y = x - 2 \vee x^2 + y^2 = 1 \end{aligned}$$

また,

$$f(1, 1) = (1 + 1)(1 - 1 - 2)(1 + 1 - 1) < 0$$

なので, 求める領域は下図のようになる.



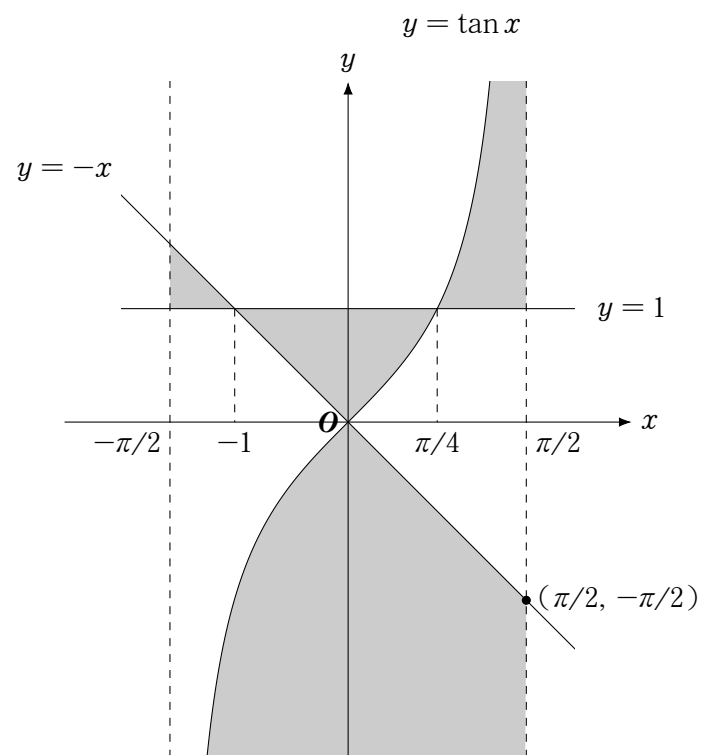
よって, 求める領域は上図の網目部で境界すべて含む.

$$(4)(y - \tan x)(x + y)(y - 1) < 0 \cdots \cdots ① \wedge -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

①の左辺を $f(x, y)$ とおくと,

$$f(2, 0) = (2) \cdot (2) \cdot (1) > 0$$

なので, $(0, 2)$ は求める領域の元ではない. よって, 零領域を描いて, かわりばんこの法則を用いると下図を得る.



よって, 求める領域は上図の網目部で, 境界は全て除く.

$$(5) (\sin 2y \geq \sin x) \wedge 0 \leq x \leq 2\pi \wedge 0 \leq y \leq 2\pi$$

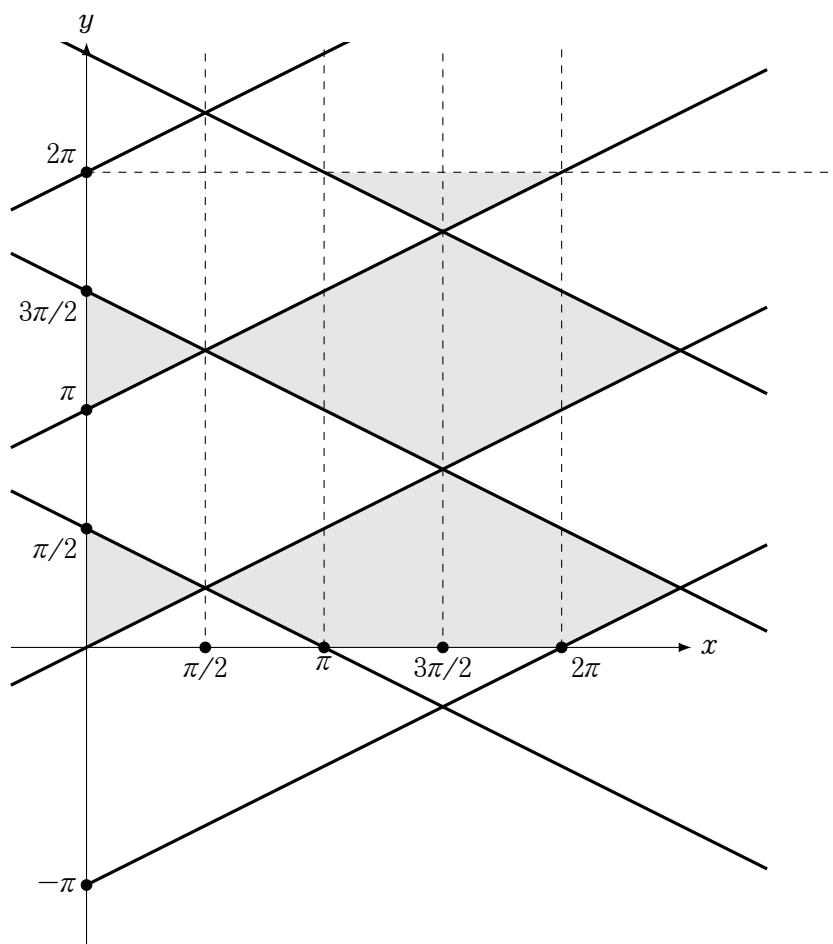
$f(x, y) = \sin 2y - \sin x$ とおくと,

$$\begin{aligned} f(x, y) = 0 &\iff \sin 2y = \sin x \iff \cos\left(2y - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ &\iff 2y - \frac{\pi}{2} = \pm\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ &\iff y = \frac{1}{2}x + n\pi \vee y = -\frac{1}{2}x + \frac{2n+1}{2}\pi \quad (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

ここで,

$$f\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = -1 < 0$$

である. よって, 下図を得る.



よって, 求める領域は, 上図の網目部で, 境界すべて含む.

⇒注 $\cos \alpha = \cos \beta \iff \alpha = \pm\beta + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$

10.3 【絶対値付きの領域の図示】

【考え方】 絶対値がつくと対称性が良くなります. 対称性を上手く使いながら解いて行きましょう.

【解答】 (1) $y \leq x^2 - 2|x| - 3$ ……①

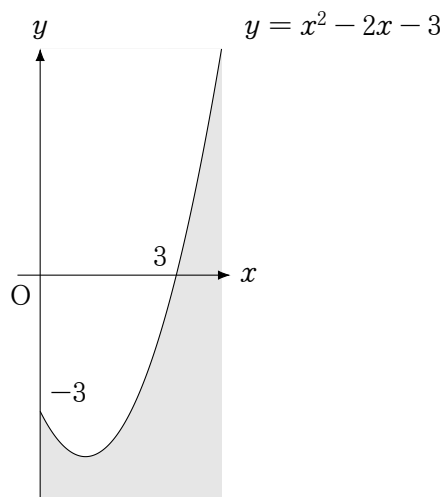
①の真理集合を P とおくと,

$$(x, y) \in P \Rightarrow (-x, y) \in P$$

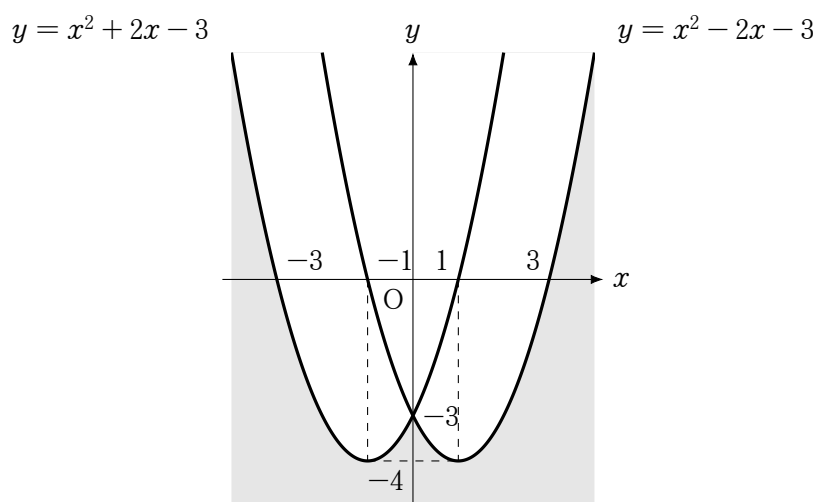
なので, P は y 軸対称である.

よって, 求める領域は, $x \geq 0$ の部分のみまず描いて, y 軸に関して折り返せば良い.

$x \geq 0$ の部分は, $y \leq x^2 - 2x - 3$ で, 下図の網目部である.



これを y 軸に関して折り返すと次図を得る.



よって, 求める領域は, 上図の網目部で境界すべて含む.

$$(2) |y| \leq |x^2 - 2x - 3| \cdots \cdots ①$$

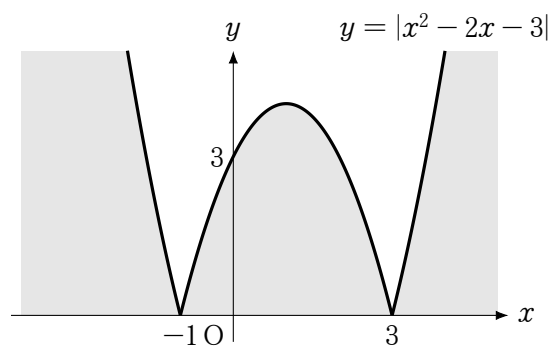
①の真理集合を P とすると

$$(x, y) \in P \Rightarrow (x, -y) \in P$$

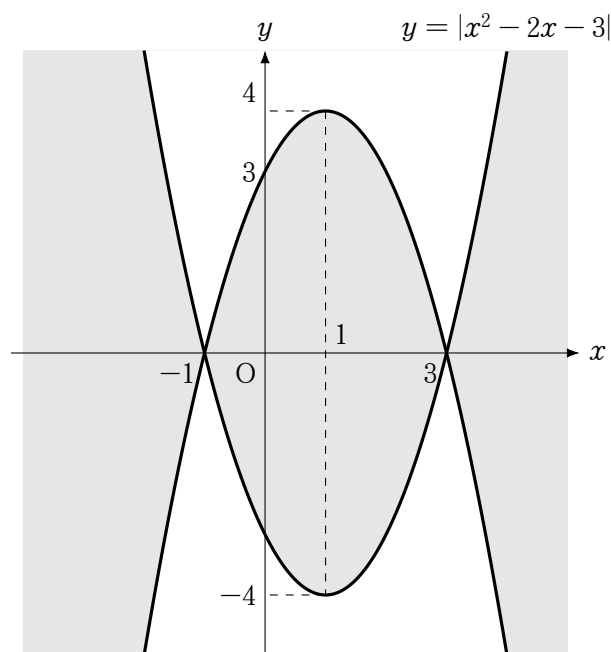
なので、 P は x 軸に関して対称である。

よって、求める領域は、まず $y \geq 0$ の部分のみ描いて、 x 軸に関して折り返せば良い。

$y \geq 0$ の部分は、 $y \leq |x^2 - 2x - 3|$ で、下図の網目部である。



求める領域は、これを x 軸に関して折り返せばよいので、下図を得る。



よって、求める領域は上図の網目部で、境界すべて含む。

$$(3) 1 \leq ||x| - 2| + ||y| - 2| \leq 3$$

まず, x, y について対称性があり, $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ だけ平行移動した領域なので, $\begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 平行移動した領域 $1 \leq$

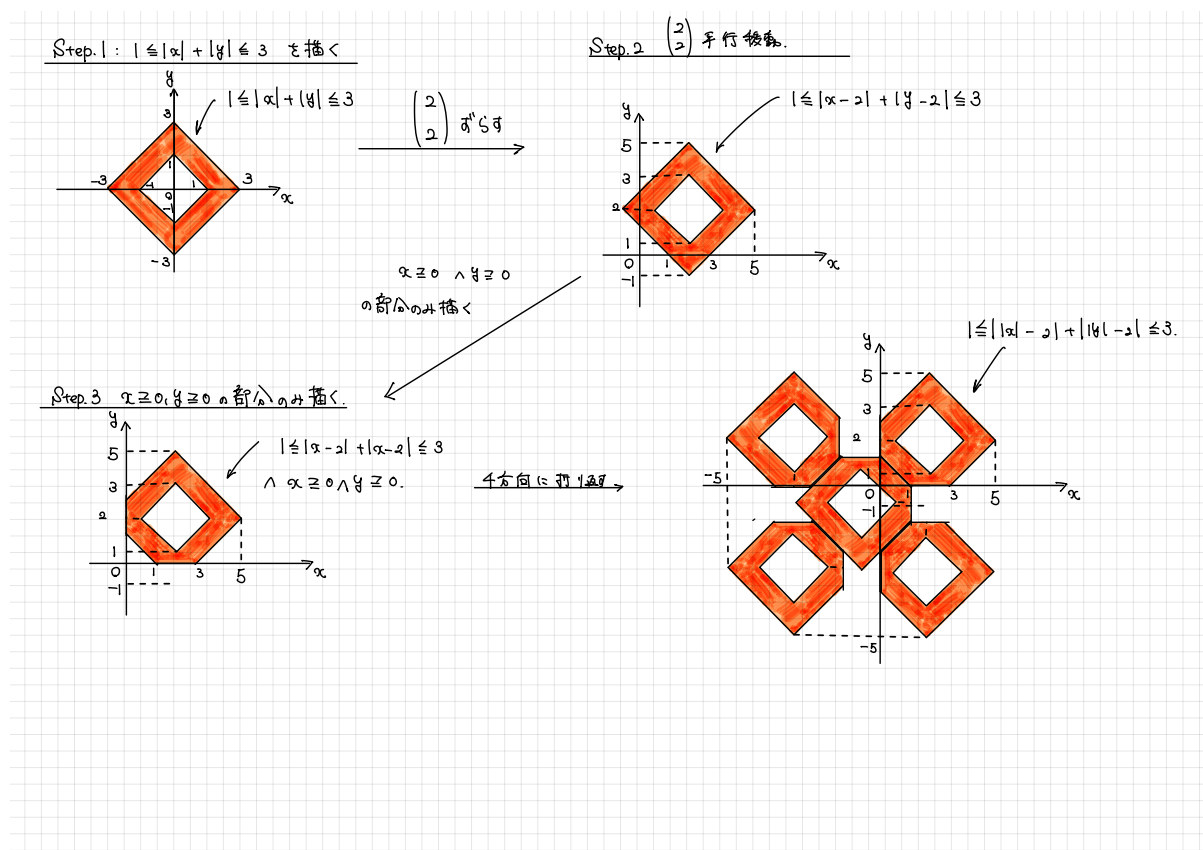
$|x| + |y| \leq 3$ を描く. (step1)

そして, $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ だけ平行移動して元に戻る. (step2)

その $x \geq 0, y \geq 0$ の部分のみ描く. (step3)

それを, 4 方向に対して, 折り返す. (step4)

⇒ 注 tikzpicture だと難しいので, 手で描きました.



求める領域は, 右上図の網目部で, 境界すべて含む.

1.11 全称と存在

11.1 【数式に意味を持たせる】

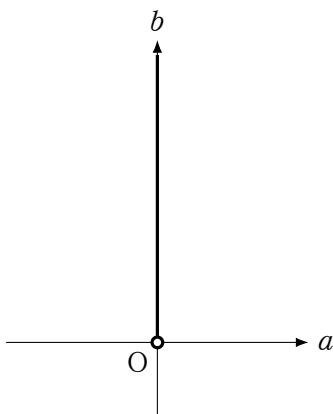
【考え方】 意味を持たない数式などありません. 数式と会話しながら解き進めましょう. また, **色々実験してみる** ことも大事です.

▶解答◀

(1) $\forall x, ax + b > 0 \iff$ 「 $y = ax + b$ という直線が常に x 軸より上側にある.」…①

$$\textcircled{1} \iff \begin{cases} a = 0 \\ b > 0 \end{cases}$$

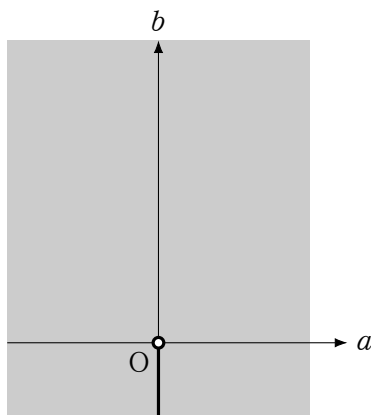
これを図示すると, 下図の太実線部であり, 原点を除き, それ以外含む.



(2) $\exists x, ax + b > 0 \iff$ 「 $y = ax + b$ が x 軸より上側になるような x が少なくとも一つ存在する.」…②

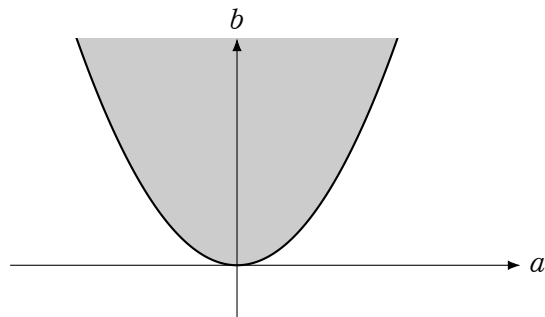
$$\textcircled{2} \iff \neg \begin{cases} a = 0 \\ b \leq 0 \end{cases} \iff a \neq 0 \vee b > 0$$

これを図示すると, 下図の網目部であり, 原点及び $b < 0$ (太実線部) のみ除く.



$$(3) \forall x, x^2 - 2ax + b \geq 0 \iff a^2 - b \leq 0$$

よって、求める真理集合は、下図の網目部であり、境界全て含む。



(4) $\exists x, ax^2 - 2bx - 1 \geq 0 \dots \textcircled{3} \iff$ 「放物線 $y = ax^2 - 2bx - 1$ が x 軸より上側か接するような x が少なくとも一つ存在する。」

(i) $a > 0$ のとき、

$\textcircled{3}$ は常に成立する。

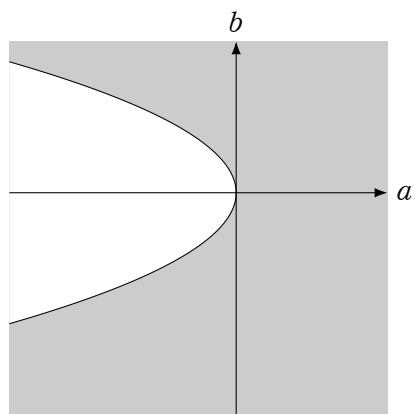
(ii) $a = 0$ のとき、

$$\textcircled{3} \iff -2b \geq 0 \iff b \leq 0$$

(iii) $a < 0$ のとき、

$$\textcircled{3} \iff b^2 + a \geq 0$$

$\therefore$ 以上 (i) ~ (iii) より、求める真理集合は下図の網目部で、原点のみ除く。



11.2 【 $\forall$ と $\exists$ の混合文】

考え方 数式だけ眺めても意味がわからないと思うので、適当な例をあげて意味づけしましょう。

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned}\forall x, \exists y, x > y &\iff \text{「任意の } x \text{ に対して、それよりも小さい実数 } y \text{ が存在する.」} \\ &\iff \text{「どんな実数に対しても、それより小さい実数が存在する.」}\end{aligned}$$

$\therefore$ 真の命題

(2)

$$\begin{aligned}\exists y, \forall x, x > y &\iff \text{「ある } y \text{ に対して、任意の実数 } x \text{ はそれより小さい.」} \\ &\iff \text{「実数の最小値が存在する.」}\end{aligned}$$

$\therefore$ 偽の命題

11.3 【論理記号を使う練習】

▶解答◀ (1)

$$\text{「} x \text{ の二次方程式 } x^2 + 2x - 1 = 0 \text{ は有理数解を持つ」} \iff \exists x \in \mathbb{Q}, x^2 + 2x - 1 = 0$$

(2)

$$\text{「} \tan \theta = 2 \text{ を満たす鈍角 } \theta \text{ が存在する.」} \iff 90^\circ < \exists \theta < 180^\circ, \tan \theta = 2$$

(3)

$$\text{「} 1 < x < 2 \text{ を満たすすべての } x \text{ に対して、} x^2 - 3x < 0 \text{ である.」} \iff 1 < \forall x < 2, x^2 - 3x < 0$$

(4)

$$\text{「放物線 } y = x^2 \text{ と直線 } y = x + 1 \text{ は共有点を持つ.」} \iff \exists \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

1.12 必要と十分, 同値変形 1

12.1 【間違い探し】

▶解答◀

(1) $\underbrace{「1+1=0」}_{\text{偽}} \Rightarrow \underbrace{「1+1=1」}_{\text{偽}}$ なので, 正しい

(2)

$$「x > 1 \Rightarrow x^2 > 1」 \Longleftrightarrow \forall x, 「x > 1 \Rightarrow x^2 > 1」$$

正しい

(3)

$$「x^2 > 1 \Rightarrow x > 1」 \Longleftrightarrow \forall x, 「x^2 > 1 \Rightarrow x > 1」$$

正しくない ($\because x = 0$)

(4) 正しくない. ちなみに, $\begin{array}{c} \text{O} \\ \Longleftrightarrow \\ \Longleftrightarrow \\ \times \\ \text{O} \end{array}$ である.

(5) 正しくない. ちなみに, $\begin{array}{c} \Longleftrightarrow \\ \Longleftrightarrow \\ \times \\ \times \\ \text{O} \end{array}$ である.

(6) 正しくない. ちなみに, $\begin{array}{c} \times \\ \times \\ \times \\ \text{O} \end{array}$ である.

12.2 【分数関数の同値変形】

$$\frac{4(x-1)}{x} \leq 4-x \cdots \cdots \textcircled{1}$$

一般に,

$$\frac{B}{A} \leq 0 \iff \begin{cases} AB \leq 0 \\ A \neq 0 \end{cases}$$

なので,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff \frac{4(x-1)-(4-x)x}{x} \leq 0 \\ &\iff \frac{x^2-4}{x} \leq 0 \\ &\iff \begin{cases} x(x-2)(x+2) \leq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \\ &\iff \mathbf{x \leq -2 \vee 0 < x \leq 2} \end{aligned}$$

12.3【絶対値の処理】

▶解答◀ (1) $|x^2 - 2x - 4| = x + 1 \cdots \cdots \textcircled{1}$

方針1：グラフで処理.

方針2：場合分けで処理.

方針3：同値変形.

方針3で解答する.

一般に,

$$|A| = k \iff \begin{cases} A = \pm k \\ k \geq 0 \end{cases}$$

なので,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff \begin{cases} x^2 - 2x - 4 = \pm(x + 1) \\ x \geq 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (x^2 - 3x - 5 = 0) \vee (x^2 - x - 3 = 0) \\ x \geq 1 \end{cases} \\ &\iff x = \frac{3 + \sqrt{29}}{2} \vee x = \frac{1 + \sqrt{13}}{2} \end{aligned}$$

(2) $|2x - 1| < \underbrace{4 - |x + 2|}_{k \text{ だと思う}} \cdots \cdots \textcircled{1}$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} &\iff |2x - 1| < 4 - |x + 2| \\ &\iff |x - 2| - 4 < 2x - 1 < 4 - |x + 2| \\ &\iff \begin{cases} |x - 2| - 4 < 2x - 1 \\ 2x - 1 < 4 - |x + 2| \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -2x - 3 < x + 2 < 2x + 3 \\ 2x - 5 < x + 2 < -2x + 5 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 3x > -5 \\ x > -1 \\ x < 7 \\ x < 1 \end{cases} \\ &\iff -1 < x < 1 \end{aligned}$$

12.4 【同値変形を用いた難問の処理】

▶解答◀ (1)

$$x = \frac{2}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \iff x \left\{ 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 \right\} = 2$$

$$\iff \frac{x(x^2 + y^2)}{x^2} = 2$$

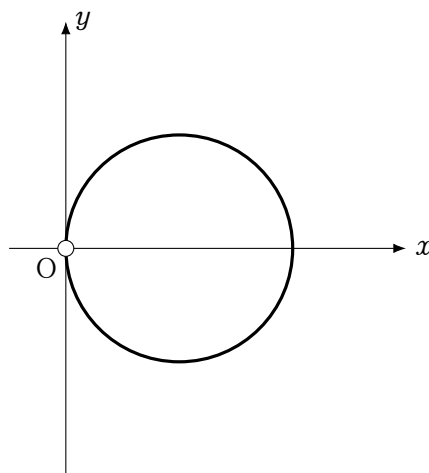
$$\iff \frac{x^2 + y^2}{x} = 2$$

$$\iff \frac{x^2 + y^2 - 2x}{x} = 0$$

$$\iff \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 0 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x-1)^2 + y^2 = 1 \\ x \neq 0 \end{cases}$$

よって、求める領域は下図の網目部で、 $x = 0$ のとき、 $y = 0$ だから、原点を除き、その他はすべて境界含む。



(2)

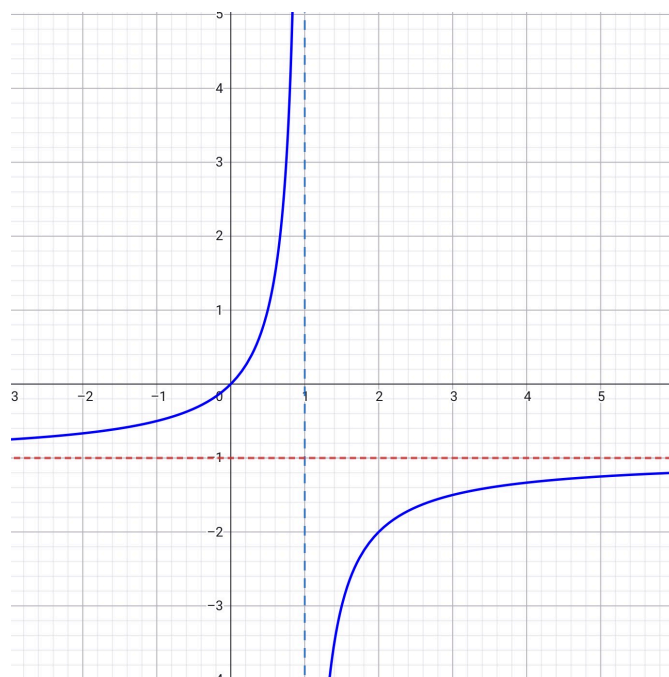
$$\begin{aligned}\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \geq 1 &\iff \frac{y - x - xy}{xy} \geq 0 \\ &\iff \begin{cases} xy(y - x - xy) \geq 0 \\ xy \neq 0 \end{cases}\end{aligned}$$

ここで,

$$y - x - xy = 0 \iff (x - 1)(y + 1) + 1 = 0$$

$$\iff xy + 1 = 0 \text{ を } \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ だけ並行移動させた曲線.}$$

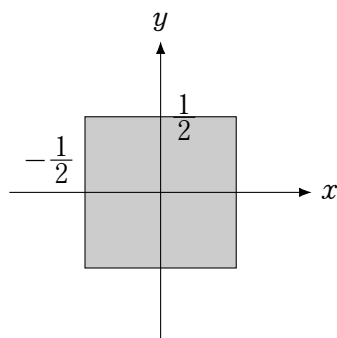
よって, 求める領域は, 下図の網目部で, x 軸, y 軸 は除き, その他すべて含む.



(3)

$$\begin{aligned} |x+y| + |x-y| \leq 1 &\iff |x+y| \leq 1 - |x-y| \\ &\iff |x-y| - 1 \leq x+y \leq 1 - |x-y| \\ &\iff \begin{cases} |x-y| \leq x+y+1 \\ |x-y| \leq 1-x-y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x \geq -\frac{1}{2} \\ y \geq -\frac{1}{2} \\ y \leq \frac{1}{2} \\ x \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

よって、求める領域は、下図の網目部で、境界すべて含む。



1.13 同値変形 2 (無理関数・無理不等式)

13.1 【グラフが描けない無理不等式】

【考え方】 教科書で勉強する解き方は、グラフがすぐに描けるので、グラフを描いて解くことができていたが、実際の入試問題では、描けないことの方が多いです。ですので、同値変形を用いましょう。

▶解答◀ $2 - x - x^2 < \sqrt{2(x-1)(x^2-2)} \cdots \cdots \textcircled{1}$

一般に、

$$Y < \sqrt{X} \iff (Y^2 < X) \vee \begin{cases} X \geq 0 \\ Y < 0 \end{cases}$$

が成立するので、

$$\textcircled{1} \iff (x+2)^2(x-1)^2 < 2(x-1)(x^2-2) \cdots \cdots \textcircled{2} \vee \begin{cases} 2(x-1)(x^2-2) \geq 0 \cdots \cdots \textcircled{3} \\ -(x+2)(x-1) < 0 \cdots \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

これより、

$$\begin{aligned} \textcircled{2} &\iff (x-1)\{(x+2)^2(x-1) - 2(x^2-2)\} < 0 \\ &\iff (x-1)x^2(x+1) < 0 \quad (\text{4次関数のグラフとして処理する}) \\ &\iff -1 < x < 0 \vee 0 < x < 1 \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} \begin{cases} \textcircled{3} \\ \textcircled{4} \end{cases} &\iff \begin{cases} -\sqrt{2} \leq x \leq 1 \vee x \geq \sqrt{2} \\ x < -2 \vee x > 1 \end{cases} \\ &\iff x \geq \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{以上より, } \textcircled{1} \iff -1 < x < 0 \vee 0 < x < 1 \vee x \geq \sqrt{2}$$

13.2

▶解答◀ (1) $x - y = \sqrt{x^2 + y^2 - 2} \cdots \cdots \textcircled{1}$

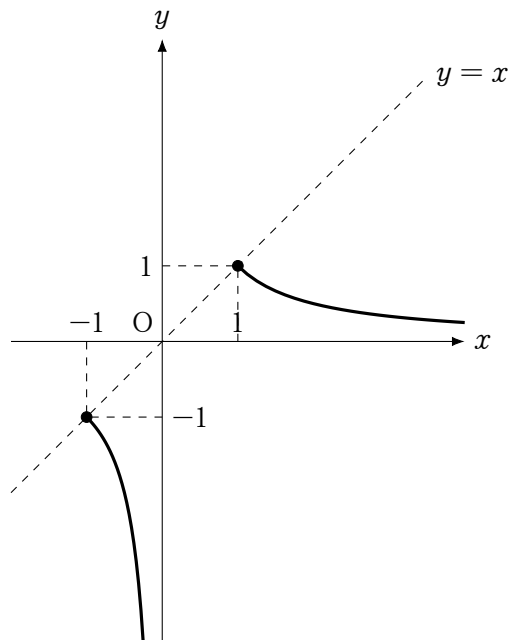
一般に,

$$Y = \sqrt{X} \iff \begin{cases} Y^2 = X \\ Y \geq 0 \end{cases}$$

なので,

$$\textcircled{1} \iff \begin{cases} (x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2 \\ x - y \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} xy = 1 \\ y \leq x \end{cases}$$

これを、図示すると下図のようになる.



$$(2) x - y + \sqrt{4 - 2xy} \leq 0 \cdots \cdots (2)$$

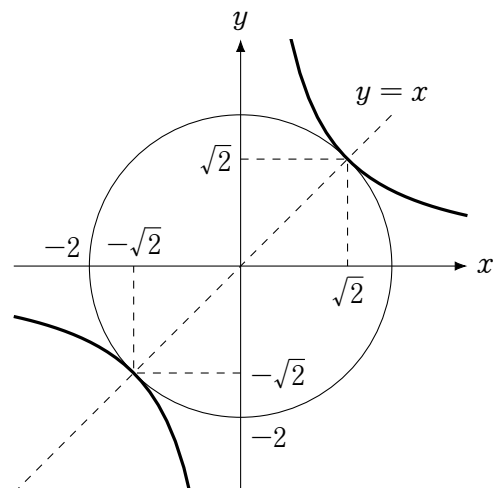
一般に,

$$Y \geq \sqrt{X} \iff \begin{cases} Y^2 \geq X \\ X \geq 0 \\ Y \geq 0 \end{cases}$$

なので,

$$(1) \iff \begin{cases} (x - y)^2 \geq 4 - 2x \\ 4 - 2xy \geq 0 \\ y \geq x \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + y^2 \geq 4 \\ xy \leq 2 \\ y \geq x \end{cases}$$

これを図示すると、下図の網目部のようになる。



13.2 【京都大】

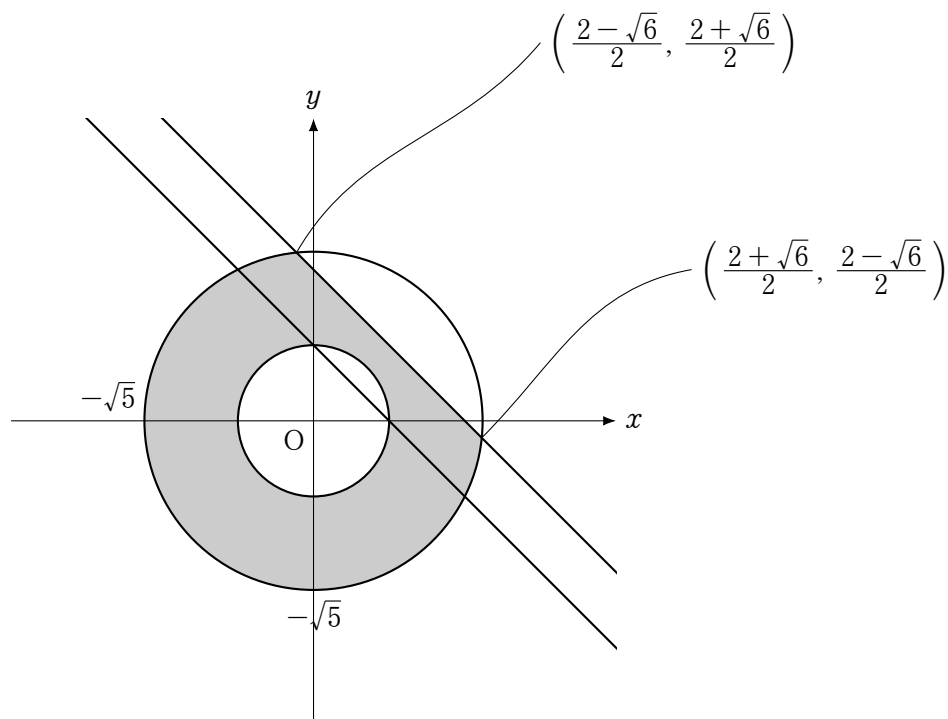
【考え方】 同値変形しましょう.

▶解答◀ $1 \leq \max \left\{ \underbrace{4x + 4y - 3}_{\textcircled{1}}, \underbrace{x^2 + y^2}_{\textcircled{2}} \right\} \leq 5 \cdots \cdots (*)$ とする.

$$(*) \iff \begin{cases} \max \{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \} \geq 1 \\ \max \{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \} \leq 5 \end{cases} \iff \begin{cases} (\textcircled{1} \geq 1) \vee (\textcircled{2} \geq 1) \\ (\textcircled{1} \leq 5) \wedge (\textcircled{2} \leq 5) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x + y - 1 \geq 0) \vee (x^2 + y^2 \geq 1) \\ x + y - 2 \leq 0 \\ x^2 + y^2 \leq 5 \end{cases}$$

これを図示すると、下図のようになる.



上図の網目部が求める領域で、境界全て含む.

13.3 【一橋大】

【考え方】最後に、数式が一切でてこない形になりますが、そこから意味を考えて絵を書きましょう。

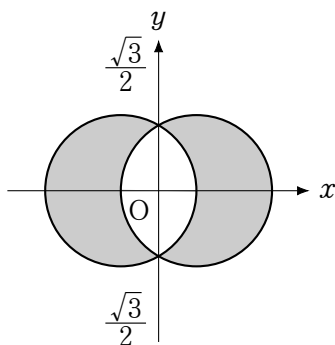
$$\boxed{\text{▶解答◀}} \quad \min(PA, PB) \leq 1 \leq \min(PA, PB) \iff \begin{cases} \min(PA, PB) \leq 1 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \min(PA, PB) \geq 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \cdots \cdots (*)$$

$$(*) \iff \begin{cases} PA \leq 1 \vee PB \leq 1 \\ PA \geq 1 \vee PB \geq 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} PA \leq 1 \\ PA \geq 1 \end{cases} \vee \begin{cases} PA \leq 1 \\ PB \geq 1 \end{cases} \vee \begin{cases} PB \leq 1 \\ PA \geq 1 \end{cases} \vee \begin{cases} PB \leq 1 \\ PB \geq 1 \end{cases}$$

$$\iff PA = 1 \vee PB = 1 \vee \begin{cases} PA \leq 1 \\ PB \geq 1 \end{cases} \vee \begin{cases} PB \leq 1 \\ PA \geq 1 \end{cases}$$

これを図示すると、下図のようになる。



(2)面積は、頑張って計算することにより、 $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$

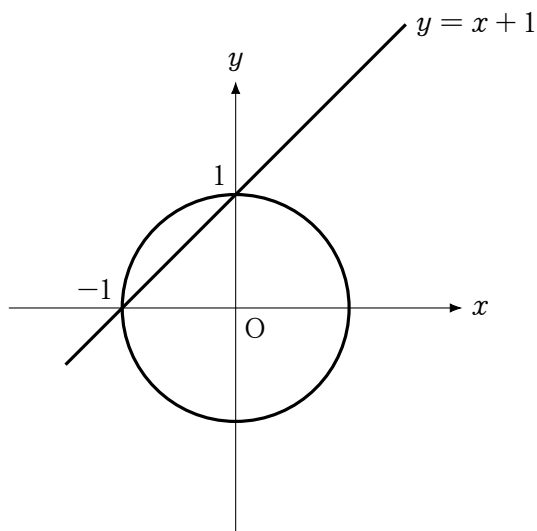
1.14 同値変形 3 (連立方程式)

14.1 【計算以外の手も考えてみよう】

【考え方】 この範囲は、無限に計算を頑張れば解くことができるものが多いですが、他の見方をするのも非常に大切です。したがって、この解答では、なるべく計算を用いないようにしたいと思います。

▶解答◀ (1)
$$\begin{cases} y = x + 1 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \dots\dots\textcircled{1}$$

これは、原点中心で半径 1 の円と直線 $y = x + 1$ の共有点の座標である。これを図示すると、下図のようになる。



よって、求める解は、 $(x, y) = (1, 0), (0, 1)$

(2)

$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 4 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2 - xy + y^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \iff \begin{cases} \textcircled{1} + \textcircled{2} : x^2 + y^2 = 3 \\ \textcircled{1} - \textcircled{2} : xy = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x+y)^2 - 2xy = 3 \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x+y)^2 = 5 \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x+y = \pm\sqrt{5} \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x+y = \sqrt{5} \\ xy = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x+y = -\sqrt{5} \\ xy = 1 \end{cases}$$

$$\iff \text{「}x, y \text{ は } t \text{ の二次方程式 : } t^2 - \sqrt{5}t + 1 = 0 \text{ の異なる 2 実解」}$$

$$\vee \text{「}x, y \text{ は } t \text{ の二次方程式 : } t^2 + \sqrt{5}t + 1 = 0 \text{ の異なる 2 実解」}$$

$$\iff (x, y) = \left(\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}, \frac{\sqrt{5} \mp 1}{2} \right), \left(-\frac{\sqrt{5} \mp 1}{2}, -\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2} \right) \text{ (複合同順)}$$

14.2 【文字数の増減】

【考え方】「変形」という作業において、**変形の前後で文字が減ったり、増えたりする。**というのは数学の世界ではあり得ません。ですので、そのような時には、適切に解釈する必要があります。

【解答】 (1) $\underbrace{\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}}_{\text{三文字}} \cdots \cdots \textcircled{1} \Rightarrow \underbrace{x^2 + y^2 = 1}_{\text{二文字}} \cdots \cdots \textcircled{2}$

「三文字の条件」から、「二文字の条件」になっているので、②は次のように解釈するのが正しい。

$$\textcircled{2}: x^2 + y^2 = 1 + 0\theta$$

よってこの変形は、正しい。

(2) $\underbrace{x^2 + y^2 = 1}_{\text{二文字}} \cdots \cdots \textcircled{3} \Rightarrow \underbrace{\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}}_{\text{三文字}} \cdots \cdots \textcircled{4}$

「二文字の条件」から「三文字の条件」になっているので、④は次のように解釈するのが正しい。

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

よって、これは明らかに、偽である。

∴ 正しくない。

《注》【記述答案は語尾に常に注意せよ!】

上の(2)の変形を正しい変形にするには、どのようにすれば良いでしょうか。

θ が $0 \leq \theta \leq 2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$) の範囲の **いずれかの値** をとれば良いわけです。

よって、 $\exists$ を θ に付ければよいわけです。また、 $\exists$ は、「表せる・書ける」という日本語と同じ意味になります。したがって、次のように書けます。

$$\underbrace{\exists \theta, \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}}_{\text{二文字の条件}} \quad (\text{②} \text{ よって, ③ と同値})$$
$$\iff \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad \text{と表せる.}$$
$$\iff \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad \text{と書ける.}$$

14.3 【菅田将暉】

上の《注》が理解できれば一瞬です。

(3)

1.15 同値変形 4 (存在条件の代入原理)

15.1 【計算練習】

(1)

$$\exists x, \begin{cases} |x| < a \\ x + b = 2 \end{cases} \iff |2 - b| < a$$

(2)

$$\begin{aligned} \exists x, \begin{cases} ax = 2 \\ bx = c \end{cases} &\iff \begin{cases} x = \frac{2}{a} \\ bx = c \end{cases} \\ &\iff \frac{2b}{a} = c \end{aligned}$$

$$(3) \exists x, \begin{cases} ax = a^2 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ bx = a + 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \quad \text{ここで,}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} a(x - a) = 0 \\ bx = a + 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \vee x = a \\ \textcircled{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ \textcircled{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x = a \\ \textcircled{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ bx = 1 \end{cases} \vee \begin{cases} x = a \\ bx = a + 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \exists x, \begin{cases} a = 0 + 0x \\ bx = 1 \end{cases} \vee \exists x, \begin{cases} x = a \\ bx = a + 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = 0 \\ b \neq 0 \end{cases} \vee ab = a + 1 \end{aligned}$$

(4) 今, $x^3 - k^2x = 0 \iff x = 0 \vee x = \pm k$ なので,

$$\begin{aligned} \exists x, \begin{cases} x^2 - kx - 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x = 0 \vee x = k \vee x = -k \end{cases} &\iff \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ x = 0 \end{cases} \vee \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ x = k \end{cases} \vee \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ x = -k \end{cases} \\ &\iff -1 = 0 \vee -1 = 0 \vee 2k^2 - 1 = 0 \\ &\iff 2k^2 - 1 = 0 \\ &\iff \mathbf{k = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}} \end{aligned}$$

(5) $\exists x, \begin{cases} x^2 + ax + b = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2 + bx + a = 0 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ ここで,

$$\begin{aligned} \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} (\textcircled{1} - \textcircled{2}): (a-b)x - (a-b) = 0 \\ \textcircled{1} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = b \vee x = 1 \\ \textcircled{1} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = b \\ \textcircled{1} \end{cases} \vee \begin{cases} x = 1 \\ \textcircled{1} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \exists x, \begin{cases} a = b + 0x \\ x^2 + ax + a = 0 \end{cases} \vee \exists x, \begin{cases} x = 1 \\ x^2 + ax + b = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a = b \\ a^2 - 4a \geq 0 \end{cases} \vee 1 + a + b = 0 \\ &\iff \begin{cases} \mathbf{a = b} \\ \mathbf{a \geq 0 \vee a \geq 4} \end{cases} \vee \mathbf{a + b = -1} \end{aligned}$$

1.16 同値変形 5 (複数文字の存在条件の代入原理)

16.1 【複数文字の存在条件の代入原理】

$$(1) \exists x, \begin{cases} x^2 - kx + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^3 - (k+1)x^2 - k + 4 = 0 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \begin{cases} x^2 = kx - 1 \cdots \cdots \textcircled{1}' \\ x(kx - 1) - (k+1)(kx - 1) - k + 4 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \textcircled{1}' \\ kx^2 - x - (k+1)(kx - 1) - k + 4 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \textcircled{1}' \\ x = \frac{5-k}{k+1} \end{cases} \end{aligned}$$

よって,

$$\begin{aligned} \exists x, \begin{cases} \textcircled{1} \\ \textcircled{2} \end{cases} &\iff \left(\frac{5-k}{k+1} \right)^2 - k \left(\frac{5-k}{k+1} \right) + 1 = 0 \\ &\iff \frac{(5-k)^2 - k(5-k)(k+1)(k+1)^2}{(k+1)^2} = 0 \\ &\iff \begin{cases} k^3 - 2k^2 - 13k + 26 = 0 \\ k \neq -1 \end{cases} \\ &\iff (k-2)(k^2 - 13) = 0 \\ &\iff \mathbf{k = 2, \pm\sqrt{13}} \end{aligned}$$

$$(2) \exists(x, y), \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \cdots \cdots ① \\ y = x + a \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \text{ここで,}$$

$$\begin{aligned} \exists(x, y), \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} & \iff \exists x, \exists y, \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y = x + a \end{cases} \\ & \iff \exists x, x^2 + (x + a)^2 = 1 \\ & \iff \exists x, 2x^2 + 2ax + a^2 - 1 = 0 \\ & \iff (\text{判別式:}) a^2 - 2(a^2 - 1) \geq 0 \\ & \iff a^2 \leq 2 \iff -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2} \end{aligned}$$

別解 【点と直線の距離】

$$\text{円 ① と 直線 ② が 共有点をもつ} \iff \frac{|a|}{\sqrt{2}} \leq 1 \iff -\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$$

$$(3) \exists(x, y), \begin{cases} x + y = 2t \cdots \cdots ① \\ xy = t + 2 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①, ② を満たす x, y は, X の方程式

$$X^2 - 2tX + t + 2 = 0 \cdots \cdots ③$$

の異なる 2 解なので,

$$\begin{aligned} \exists(x, y), \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} & \iff \exists X, ③ \\ & \iff (\text{判別式:}) t^2 - (t + 2) \geq 0 \\ & \iff (t + 1)(t - 2) \geq 0 \\ & \iff t \leq -1 \vee t \geq 2 \end{aligned}$$

$$(4) \exists(x, y), \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \cdots \cdots ① \\ y = x^2 + k \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \exists(x, y), \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} &\iff \exists x, \exists y, \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} \\ &\iff \exists x, \exists y, \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} \\ &\iff \exists x, x^2 - (x^2 + k)^2 = 1 \\ &\iff \exists X, X - (X + k)^2 = 1 \quad (x^2 = X \text{ とおいた.}) \\ &\iff X \text{ の二次方程式 } X^2 + (2k - 1)X + k^2 + 1 = 0 \text{ が } 0 \text{ 以上の実数解をもつ.} \end{aligned}$$

$f(x) = X^2 + (2k - 1)X + k^2 + 1$ のグラフを考えて、その条件は、

$$\begin{aligned} \begin{cases} (\text{判別式:}) (2k - 1)^2 - 4(k^2 + 1) \geq 0 \\ -\frac{2k - 1}{2} > 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} k \leq -\frac{3}{4} \\ k < \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \mathbf{k \leq -\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

別解

$$\begin{aligned} \exists(x, y), \begin{cases} x^2 - y^2 \cdots \cdots ① \\ y = x^2 + k \cdots \cdots ② \end{cases} &\iff \exists y, \exists x, \begin{cases} x^2 = y^2 + 1 \\ x = y - k \end{cases} \\ &\iff \exists y, y^2 + 1 = y - k \\ &\iff \exists y, y^2 - y + k + 1 = 0 \\ &\iff (\text{判別式:}) 1 - 4(k + 1) \geq 0 \\ &\iff \mathbf{k \leq -\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

$$(5) \exists(x, y), \begin{cases} x^3 - 3y^2 + 6x + 9 = 0 \cdots \cdots ① \\ x^2 + y^2 - 2ax + a^2 - 1 = 0 \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$\begin{cases} ① \\ ② \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 3(-x^2 + 2ax - a^2 + 1) + 6x + 9 = 0 + 0y \cdots ③ \\ ② : y^2 = -x^2 + 2ax - a^2 + 1 \cdots \cdots ②' \end{cases}$$

よって,

$$\begin{aligned} \exists(x, y), \begin{cases} ① \\ ② \end{cases} &\iff \exists(x, y), \begin{cases} ③ \\ -x^2 + 2ax - a^2 + 1 \geq 0 \end{cases} \\ &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x^2 - 3(-x^2 + 2ax - a^2 + 1) + 6x + 9 = 0 \\ ① \end{cases} \\ &\iff \exists(x, y), \begin{cases} 4x^2 + 6(1-a)x + 3a^2 + 6 = 0 \cdots \cdots ④ \\ 3y^2 = x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2 \cdots \cdots ⑤ \end{cases} \\ &\iff \exists x, ④ \\ &\iff (\text{判別式:}) 9(1-a)^2 - 4(3a^2 + 6) \geq 0 \\ &(\because ④ \text{ を満たす } x \text{ があれば, } ⑤ \text{ を満たす } y \text{ は必ず存在する.}) \\ &\iff (a+1)(a+5) \leq 0 \iff -5 \leq a \leq -1 \end{aligned}$$

16.2 【 $\forall$ と $\exists$ の混合文】

考え方 $\exists x, P(x)$ の形は扱いにくい という感覚を持ちましょう. そしたら, 自然とドモルガンの法則を使いたくなるはずです.

▶解答◀

「実数 b をどのように定めても, $-1 \leq x \leq 1$ の範囲の (中略) $|ax + b| \geq 1$ が成立する。」……(*)

$$(*) \iff \forall x, \underline{-1 \leq x \leq 1, |ax + b| \geq 1} \textcircled{1}$$

$$\neg \textcircled{1} \iff -1 \leq \exists x \leq 1, |ax + b| < 1$$

ここで,

$$|ax + b| < 1 \iff -1 < ax + b < 1 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

② の中辺について, 次のように場合分けできる.

(i) $-1 \leq x < 0$ のとき,

$$\textcircled{2} \iff -1 < -a + b < 1$$

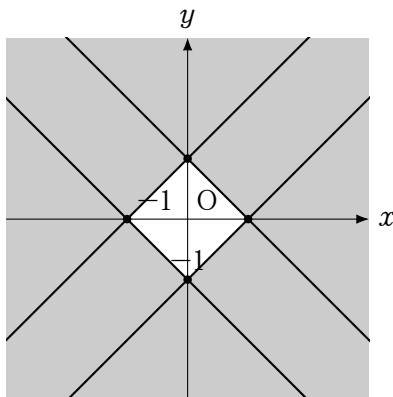
(ii) $x = 0$ のとき,

$$\textcircled{2} \iff -1 < b < 1$$

(iii) $0 < x \leq 1$ のとき,

$$\textcircled{2} \iff -1 < a + b < 1$$

また, $f(a, b) = |ax + b| - 1$ とおくと, $f(0, 0) = -1 < 0$ なので, これを否定したものが求める真理集合であるから, $f(a, b) \geq 0$ を図示する.



これより, (*) が成立するための必要十分条件は,

$$(*) \iff \forall b, \textcircled{1} \iff a \leq -1 \vee a \geq 1$$

1.17 写像 1

【復習】

写像 $f: A \rightarrow B$ の値域を W とする.

- 順像法: すべての A の元 a に対し, その像 $f(a)$ を調べる.
- 逆像法: すべての B の元 b に対し, $f(a) = b$ を満たす a が A の中に存在するかどうか調べる.

17.2 【カンタンな値域問題】

▶ 解答 ◀ (1)

解 ① 【順像法】

グラフを描けば当然である. $y \geq -3$

解 ② 【逆像法】

$$\begin{aligned} k \in W_1 &\iff \exists x, f(x) = k \iff \exists x^2 - 4x + 1 - k = 0 \\ &\iff (\text{判別式:}) 4 + k - 1 \geq 0 \iff k \geq -3 \end{aligned}$$

$\therefore W_1$ は, $k \geq -3$

(2) 解 ① 【逆像法】

$$\begin{aligned} k \in W_2 &\iff \exists x, \begin{cases} \frac{x}{x+1} = k \\ x \geq 2 \end{cases} \iff \exists x, \begin{cases} x = k(x+1) \\ x \geq 2 \end{cases} \\ &\iff \exists x, \begin{cases} x = \frac{k}{1-k} \\ x \geq 2 \end{cases} \iff \frac{k}{1-k} \geq 2 \\ &\iff \frac{3k-2}{1-k} \geq 0 \iff \begin{cases} (3k-2)(k-2) \leq 0 \\ k \neq 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \frac{2}{3} \leq k \leq 1 \\ k \neq 1 \end{cases} \iff \frac{2}{3} \leq k < 1 \end{aligned}$$

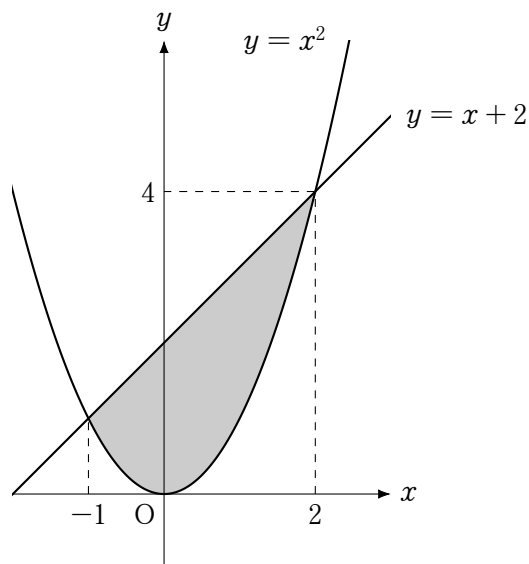
$\therefore W_2$ は, $\frac{2}{3} \leq y < 1$

解 ② 【順像法】

グラフを描くと求めることができる. (グラフを描くことはサルでもできるため省略する.)

19.3

まず，定義域を描くと，下図のようになる．



解 ① 【順像法】

$x = t$ ($-2 \leq t \leq 2$) で固定すると， y は，

$$t^2 \leq y \leq t + 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

の範囲を動き， $z = t - 2y$ は y について単調減少だから， z の値域は， $y = \frac{t-z}{2}$ を $\textcircled{1}$ に代入して整理することにより，

$$-t - 4 \leq z \leq t - 2t^2 \iff -t - 4 \leq z \leq -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8}$$

これより， t を $-1 \leq t \leq 2$ で動かして，

$$\begin{cases} \min -t - 4 = -6 \ (t = 2) \\ \max -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \ (t = \frac{1}{4}) \end{cases}$$

$$\therefore W \text{ は, } -6 \leq z \leq \frac{1}{8}$$

●解 2 【逆像法】

$$\begin{aligned}k \in W &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x - 2y = k \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2 \leq y \leq x + 2 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \\&\iff \exists(x, y), \begin{cases} x = 2y + k \\ x^2 \leq y \leq x + 2 \end{cases} \\&\iff \text{「直線 } \textcircled{1} \text{ と領域 } \textcircled{2} \text{ が共有点をもつ.} \end{aligned}$$

①が $(2, 4)$ を通るとき, $k = -6$

②gが $y = x^2$ と接するとき, 接点は, $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right)$ で, そのとき, k の値は, $k = \frac{1}{8}$

$$\therefore k \in W \iff -6 \leq k \leq \frac{1}{8}$$

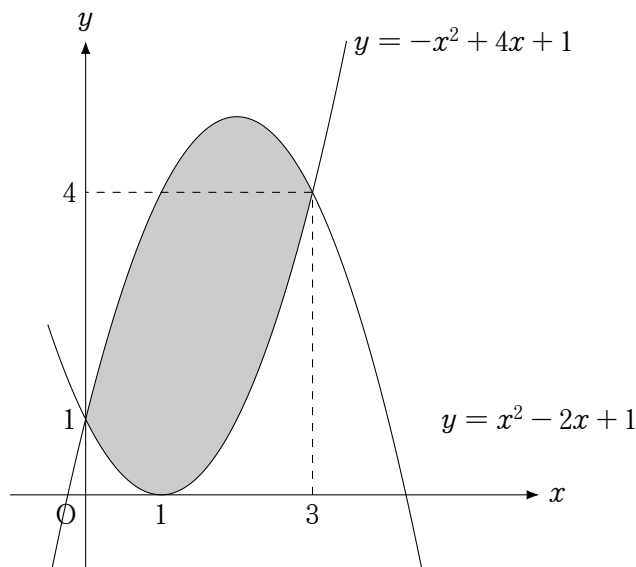
$$\therefore W \text{ は, } -6 \leq z \leq \frac{1}{8}$$

1.18 写像 2

18.1 【宮崎大】

【考え方】線形計画法に似ています。したがって、順像法の発想の方が楽でしょう。

▶解答◀ (1) D を図示すると、下図のようになる。ただし、境界含む。



(2) 解 ① 【順像法】

D 内で、 $x = t$ ($0 \leq t \leq 3$) で固定すると、 y の動く範囲は、

$$t^2 - 2t + 1 \leq y \leq -t^2 + 4t + 1$$

このとき、 $z = -at + y$ より、 z は y について、単調増加だから、 z の最大値は、

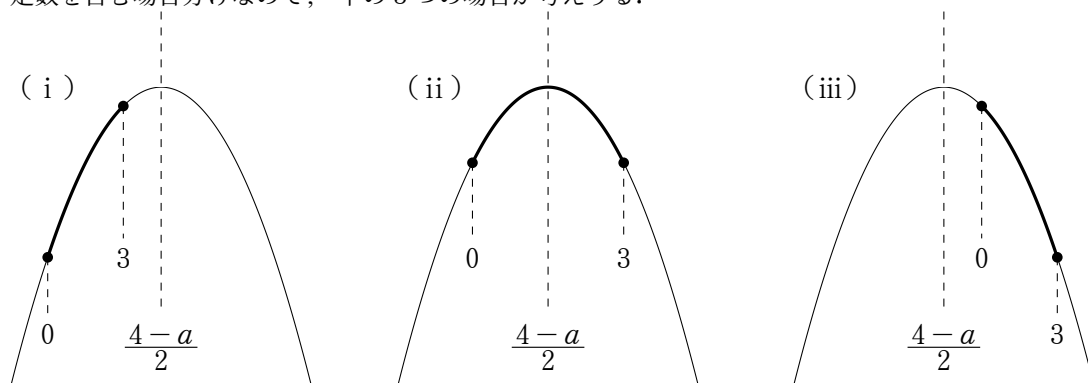
$$z = -at - t^2 + 4t + 1 = -t^2 + (4 - a)t + 1 \cdots \cdots \textcircled{1} \text{ (予選終了)}$$

次に、 t を $0 \leq t \leq 3$ で動かして、この z の最大値を求める。

今、

$$z = -\left(t - \frac{4-a}{2}\right)^2 + \frac{a^2 - 8a + 20}{4} (= g(t) \text{ とおく。})$$

定数を含む場合分けなので、下の3つの場合を考えよう。



$$(i) \quad 3 < \frac{4-a}{2} \iff a < -2 \text{ のとき,}$$

$$\max f(a) = g(3) = 4 - 3a$$

$$(ii) \quad 0 \leq \frac{4-a}{2} \leq 3 \iff -2 \leq a \leq 4 \text{ のとき,}$$

$$\max f(a) = g\left(\frac{4-a}{2}\right) = \frac{a^2 - 8a + 20}{4}$$

$$(iii) \quad \frac{4-a}{2} > 0 \iff a > 4 \text{ のとき,}$$

$$\max f(a) = g(0) = 1$$

以上より,

$$\max f(a) = \begin{cases} 4 - 3a & (a < -2) \\ \frac{1}{4}(a^2 - 8a + 20) & (-2 \leq a \leq 4) \\ 1 & (a > 4) \end{cases}$$

解 2 【逆像法】

方針のみ説明する。

Z の値域 W とする。

$$k \in W \iff \exists (x, y), \begin{cases} -ax + y = k \\ (x, y) \in D \end{cases}$$

$$\iff \text{「直線 } y = ax + k \text{ と } D \text{ が共有点をもつ。」} \cdots \cdots \textcircled{1}$$

① を満たすような k が最大となる k を求めることで、値域を求めることができる。

18.2 【斜めの楕円】

▶解答◀ (1) の値域, (2) の値域をそれぞれ W_1, W_2 とする.

(1)

$$\begin{aligned}
 k \in W_1 &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x = k \\ x^2 - 2xy + 2y^2 = 4 \dots\dots \textcircled{1} \end{cases} \iff \exists y, \exists x, \begin{cases} x = k \\ \textcircled{1} \end{cases} \\
 &\iff \exists y, k^2 - 2ky + 2y^2 = 4 \iff \exists y, 2y^2 - 2ky + k^2 - 4 = 0 \\
 &\iff \text{「} k \text{ の 2 次方程式 } 2y^2 - 2ky + k^2 - 4 = 0 \text{ が少なくとも一つ実数解をもつ.」} \\
 &\iff (\text{判別式:}) k^2 - 2k^2 + 8 \geq 0 \\
 &\iff k^2 \leq 8 \iff -2\sqrt{2} \leq k \leq 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore W_1 \text{ は, } -2\sqrt{2} \leq y \leq 2\sqrt{2}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 k \in W_2 &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x + y = k \\ \textcircled{1} \end{cases} \iff \exists x, \exists y, \begin{cases} y = k - x \\ \textcircled{1} \end{cases} \\
 &\iff \exists x, x^2 - 2x(k - x) + 2(k - x)^2 = 4 \\
 &\iff \exists x, 5x^2 - 6kx + 2k^2 - 4 = 0 \\
 &\iff (\text{判別式:}) 9k^2 - 10k^2 + 20 \geq 0 \\
 &\iff k^2 \leq 20 \iff -2\sqrt{5} \leq k \leq 2\sqrt{5}
 \end{aligned}$$

$$\therefore W_2 \text{ は, } -2\sqrt{5} \leq k \leq 2\sqrt{5}$$

《注》【順像法の方針について】

楕円は、円を編倍変換した図形なので、 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ とおくことができます.

これを、 $x^2 - 2xy + 2y^2 = 0 \iff (x - y)^2 + y^2 = 4$ に適用すると、

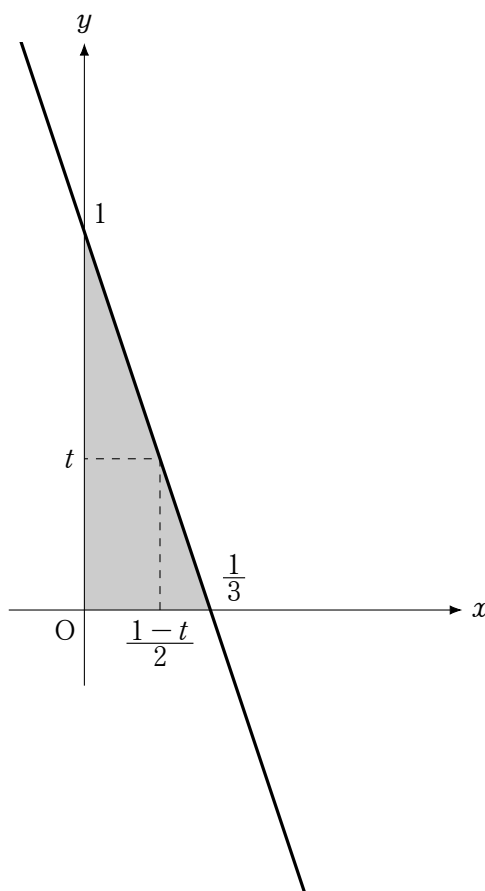
$$\begin{pmatrix} x - y \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} \cos \theta + \sin \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

とおくことができます. あとは、ベクトルのに考えれば、これを図示して値域を求めることができます.

18.3

考え方 逆像法は、4つの存在条件を考えなくてはならないため、無理です。なので、順像法でいきましょう。さらに、 x, y のいずれを固定するかというのも考えたほうが良いです。 x を固定すると、 y の二次関数として予選を行うことになる。が、 y を固定すると、 x の高々1次関数として予選を行うことになるので、圧倒的に後者の方が楽です。

解答 (1)まず、 x, y の動く領域は、下図である。



$$f(x, y) = 3y^2 - 4xy + 2x - 2y + 1$$

$y = t$ ($0 \leq t \leq 1$) と固定すると、 x は、 $0 \leq x \leq \frac{1-t}{2}$ を動き、

$$f(x, t) = 2x - 4xt + 3t^2 - 2t + 1 = 2(1-2t)x + 3t^2 - 2t + 1$$

これより、次のように場合分けできる。

(i) $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ のとき、

$f(x, t)$ は、 x について単調増加なので、 $x = \frac{1-t}{2}$ で最小値をとり、その値は、

$$f\left(\frac{1-t}{2}, t\right) = 5t^2 - 5t + 2 = 5\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \text{ (予選終了) } \cdots \cdots \textcircled{1}$$

である.

(ii) $\frac{1}{2} < t \leq 1$ のとき,

$f(x, t)$ は, x について単調減少なので, $x = 0$ で最小値をとり, その値は,

$$f(0, t) = 3t^2 - 2t + 1 = 3\left(t - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} \text{ (予選終了) } \cdots \cdots \textcircled{2}$$

以上より, t を $0 \leq t \leq 1$ で動かして, m を求めると, ①, ② より,

$$m = \frac{2}{3}$$

1.19 写像 3

19.1

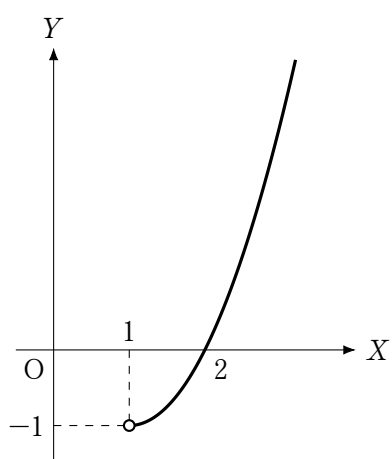
▶解答◀ (1)

$$(X, Y) \in W \iff \exists t, \begin{cases} t+1 = X \\ t^2-1 = Y \\ t > 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} X^2-2X = Y \\ X > 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} Y = X^2-2X \\ X > 1 \end{cases}$$

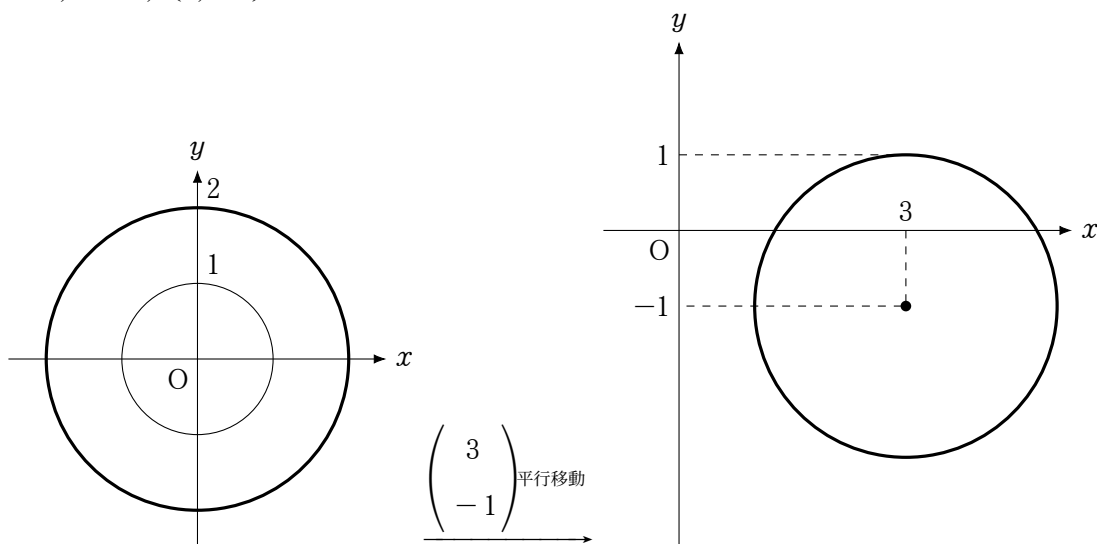
$\therefore W$ は, 下図の太実線部である.



(2) 解 ① 【順像法】

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta + 3 \\ 2 \sin \theta - 1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\text{平行移動}} + 2 \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}}_{\text{単位円を相似拡大}}$$

より, W は, $(3, -1)$ を中心とする半径 2 の円である.



解 ② 【逆像法】

$$\begin{aligned} (X, Y) \in W &\iff \exists \theta, \begin{cases} 2 \cos \theta + 3 = X \\ 2 \sin \theta - 1 = Y \end{cases} \\ &\iff \exists \theta, \begin{cases} \cos \theta = \frac{X-3}{2} \\ \sin \theta = \frac{Y+1}{2} \end{cases} \\ &\iff \left(\frac{X-3}{2} \right)^2 + \left(\frac{Y+1}{2} \right)^2 = 1 \\ &\iff (X-3)^2 + (Y+1)^2 = 4 \end{aligned}$$

$\therefore W$ は, $(3, -1)$ を中心とする半径 2 の円

19.2 【交点の軌跡】

【考え方】 交点の軌跡が存在するための必要十分条件は、

(X, Y) が ℓ, m の交点になるようなパラメータ (t とか k) が存在する. です.

▶解答◀

$$(X, Y) \in W \iff \exists k, (X, Y) \text{ が } \ell, m \text{ の交点になる.}$$

$$\iff \exists k, \begin{cases} (k+1)X + (1-k)Y + k - 1 = 0 \\ kx + Y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \exists k, \begin{cases} (X - Y + 1)k + X + Y - 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ Xk + Y + 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

(i) $X \neq 0$ のとき,

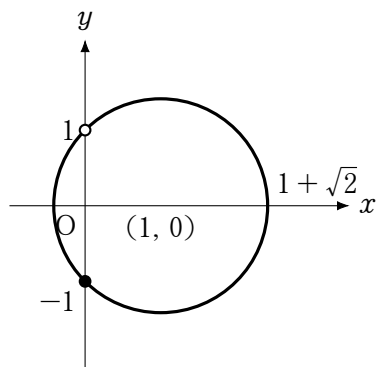
$$\textcircled{2} \iff -\frac{Y+1}{X} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} (X, Y) \in W &\iff (X - Y + 1)\left(-\frac{Y+1}{X}\right) + X + Y - 1 = 0 \\ &\iff (\text{頑張って計算}) \iff (X - 1)^2 + Y^2 = 2 \end{aligned}$$

(ii) $X = 0$ のとき,

$$\begin{aligned} (X, Y) \in W &\iff \exists k, \begin{cases} (1 - y + 1)k + Y - 1 = 0 \\ Y = -1 \end{cases} \\ &\iff \exists k, \begin{cases} 2k = 2 \\ Y = -1 + 0k \end{cases} \iff Y = -1 \end{aligned}$$

$\therefore$ 以上より, W は下図のような円を描き, $(0, 1)$ は除く.

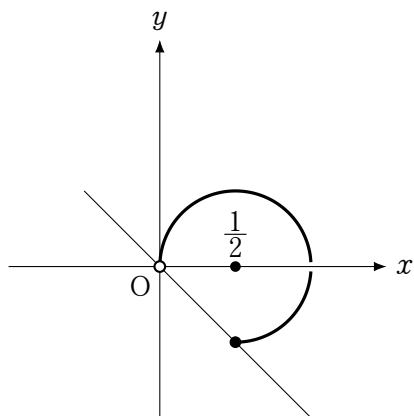


19.3 【早稲田大】

▶解答◀

$$\begin{aligned}
 (X, Y) \in W &\iff \exists t, \begin{cases} X = \frac{1}{t^2 + 1} \\ Y = \frac{t}{t^2 + 1} \\ t \geq -1 \end{cases} \\
 &\iff \exists t, \begin{cases} X = \frac{1}{t^2 + 1} \\ Y = Xt \\ t \geq -1 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} 1 = X \left(\frac{Y^2 + X^2}{X^2} \right) \\ \frac{Y}{X} + 1 \geq 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} \frac{X^2 + Y^2 - X}{X} = 0 \\ \frac{X + Y}{X} \geq 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} X^2 + Y^2 - X = 0 \\ X(X + Y) \geq 0 \\ X \neq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

これを満たす (X, Y) を全て集めると、 C_1 は下図の太実線部になる。



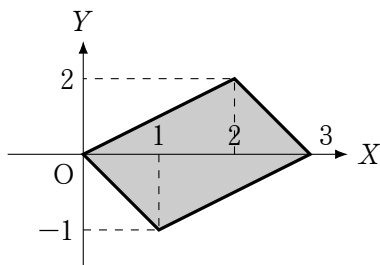
20.1

【考え方】ベクトルの形にして、それをすべて集めても良いです.

▶ 解答 ◀

【解 1】【順像法】

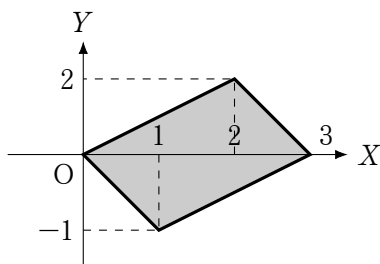
$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ より, これを $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ の範囲で動かして, 次図を得る.



【解 2】【逆像法】

$$\begin{aligned} (X, Y) \in W &\iff \exists(x, y), \begin{cases} 2x + y = X \\ x - y = Y \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x = \frac{X+Y}{3} \\ y = \frac{X-2Y}{3} \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 0 \leq \frac{X+Y}{3} \leq 1 \\ 0 \leq \frac{X-2Y}{3} \leq 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 0 \leq X+Y \leq 3 \\ 0 \leq X-2Y \leq 3 \end{cases} \end{aligned}$$

これを図示すると, 下図の網目部が W で, 境界含む.



20.2 【文字で説明】

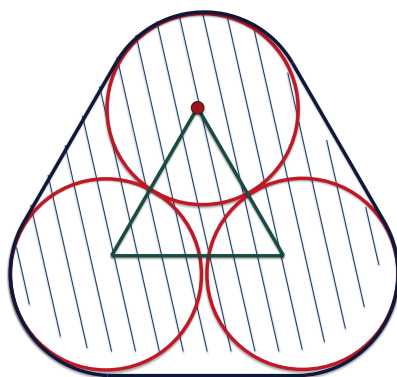
【考え方】 数学の問題で、数式が一切出てこず、言葉のみで説明する問題はよくあります。その練習です。

▶解答◀ ●Step1：正三角形の周上で点 P を固定して、点 Q を円周 C 上で動かす。 C の中心を A とし、 C を P 中心に $\frac{1}{2}$ 倍に相似縮小した円を C' とすると、 M はこの C' 上を描く。

●Step2：次に固定していた P を正三角形の周上で動かして、この円 C' の通過領域を求めると、これが M の存在範囲である。

C の中心 B とおくと、 B の軌跡は、正三角形の周を A を中心に $\frac{1}{2}$ 倍に相似拡大した 1 辺が 1 の正三角形である。

●Step3：以上より、 M の存在し得る範囲は、次図の斜線部である。



また、その面積 S は、

$$S = (\text{一辺が } 1 \text{ の正三角形}) + (\text{四角形}) + (\text{半径 } \frac{1}{2} \text{ の円}) = \frac{\sqrt{3} + 6 + \pi}{4}$$

20.3【東京大】

【考え方】ベクトルの意味を考えれば余裕でいけます。矢印の旅です。

▶解答◀ $C: \begin{cases} y = x^2 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$ (1) $\overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{OP}$ より, P は, $P(t, t^2)$ とおくことができる.

このとき, $Q(x, y)$ とおくと, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 2t^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2t \\ y = \frac{1}{2}x^2 \end{cases}$$

t を $-1 \leq t \leq 1$ の範囲で動かして, この (x, y) をすべて集めると, Q の軌跡は,

$y = \frac{1}{2}x^2$ の $-2 \leq x \leq 2$ の部分

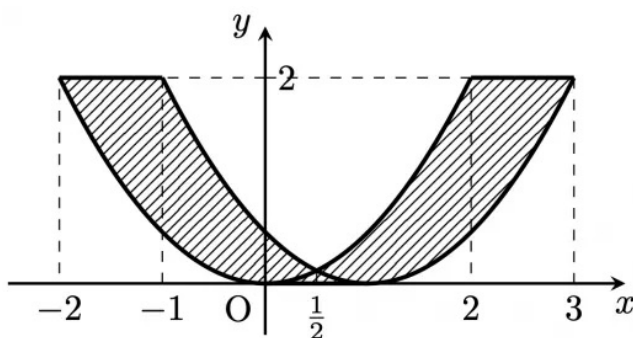
(2) P は, $P(t, t^2)$ ($-1 \leq t \leq 1$) とおけ, R は, $R(a, 0)$ ($0 \leq a \leq 1$) とおける. このとき, $S(x, y)$ とおくと,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t \\ 2t^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t + a \\ 2t^2 \end{pmatrix}$$

ここで, (1) の Q を用いると,

$$\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OQ} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

であり, a を $0 \leq a \leq 1$ まで動かして, これを満たす $S(x, y)$ を集めると, W は下図の網目部で境界を含む.



また, その面積は,

$$5 - 2 \left\{ \int_1^3 \frac{(x-1)^2}{2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{x^2}{2} \right) dx \right\} = (\text{頑張って計算}) \\ = \frac{95}{24}$$

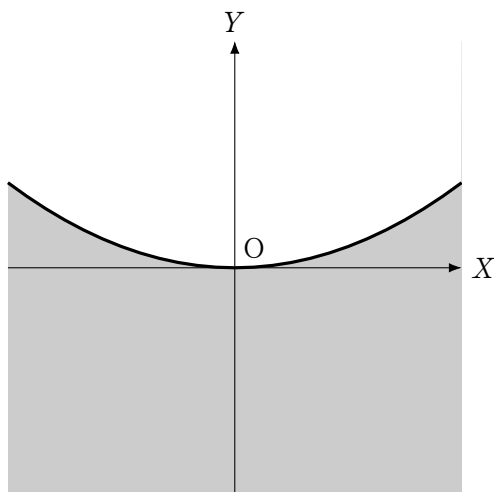
1.21 写像 5

21.1 【k.k.k と存在条件】

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned}
 (X, Y) \in W &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x + y = X \\ xy = Y \end{cases} \\
 &\iff \exists t, t^2 - Xt + Y = 0 \\
 &\iff (\text{判別式:}) X^2 - 4Y \geq 0 \iff Y \leq \frac{1}{4}X^2
 \end{aligned}$$

これを満たす (X, Y) をすべて集めると、下図のようになる。ただし、境界含む。



$$(2) P(x, y) \text{ が } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 0 \leq y \leq 1 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases} \text{ を満たして、動く.}$$

$$(X, Y) \in W \iff \exists(x, y), \begin{cases} x + y = X \\ xy = Y \\ 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$\iff \text{「} t \text{ の二次方程式 } t^2 - Xt + Y = 0 \cdots \cdots \textcircled{3} \text{ が } 0 \leq t \leq 1 \text{ に少なくとも一つ実数解をもつ.} \cdots \cdots (*)$$

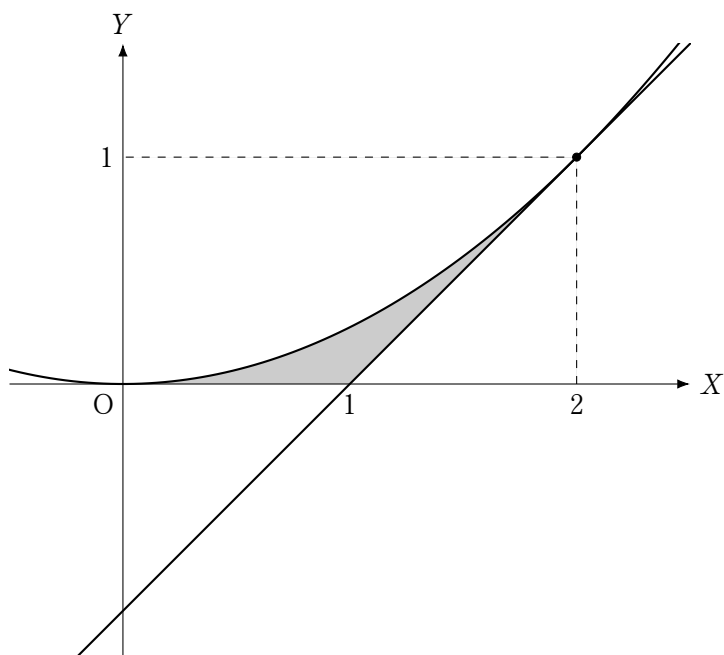
$f(t) = t^2 - Xt + Y$ とおくと, $f(t)$ のグラフは, $t = \frac{X}{2}$ を軸とする下に凸の放物線なので,

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} f(0) \geq 0 \\ f(1) \geq 0 \\ 0 \leq \frac{X}{2} \leq 1 \\ (\textcircled{3} \text{ の判別式: }) \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Y \geq 0 \\ Y - X \geq -1 \\ 0 \leq X \leq 2 \\ Y \leq \frac{1}{2}X^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq Y \leq \frac{1}{4}X^2 \\ Y \geq X - 1 \\ 0 \leq X \leq 2 \end{cases}$$

となりこれを図示すると, 下図のようになり, 境界を含む.



21.2 【k.k.k の存在条件】

【考え方】 一般に,

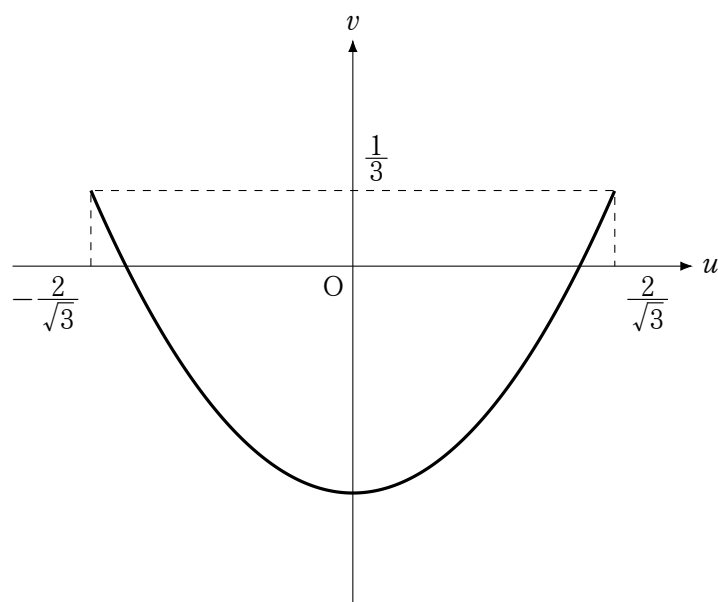
$$\exists(x, y), \begin{cases} x + y = \alpha \\ xy = \beta \\ P(x + y, xy) \end{cases} \iff \begin{cases} \exists t, t^2 - \alpha t + \beta = 0 \\ P(\alpha, \beta) \end{cases}$$

です. 注意しましょう.

▶解答◀ (1) u, v の存在範囲を W とする.

$$\begin{aligned} (u, v) \in W &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x + y = u \\ xy = v \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \exists t, t^2 - ut + v = 0 \\ u^2 - v = 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} u^2 - 4v \geq 0 \\ v = u^2 - 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -3v \geq -1 \\ v = u^2 - 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} v \leq \frac{1}{3} \\ v = u^2 - 1 \end{cases} \end{aligned}$$

これより, W は太実線部になる. ただし, 両端も含む.



(2) $x^2 + xy + y^2 = 1 \cdots \cdots \textcircled{1}$ のとき, $x^2 + y^2$ の最大値・最小値を求める.

$z = x^2 + y^2$ とおく. z の値域 W_2 とすると,

$$\begin{aligned} k \in W_2 &\iff \exists(x, y), \begin{cases} x^2 + y^2 = k \\ \textcircled{1} \end{cases} \\ &\iff \exists(x, y) \begin{cases} x^2 + y^2 = k \\ x^2 + xy + y^2 = 1 \end{cases} \\ &\iff \exists(x, y), \begin{cases} (x+y)^2 = 2-k \\ xy = 1-k \end{cases} \\ &\iff \exists(x, y), \begin{cases} (x+y) = \pm\sqrt{2-k} \\ xy = 1-k \end{cases} \\ &\iff \exists t, t^2 \pm \sqrt{2-k}t + 1 - k = 0 \\ &\iff \begin{cases} 2-k-4(1-k) \geq 0 \\ 2-k \geq 0 \end{cases} \\ &\iff \frac{2}{3} \leq k \leq 2 \end{aligned}$$

$\therefore$ 最大値は 2, 最小値は $\frac{2}{3}$

別解 【順像法】

$$\begin{aligned} z = x^2 + y^2 &= (x+y)^2 - 2xy \quad (x+y = u, xy = v \text{ を代入}) \\ &= 2 - u^2 \end{aligned}$$

今, u は, $-\frac{2}{\sqrt{3}} \leq u \leq \frac{2}{\sqrt{3}}$ を動くので,

$$\begin{cases} \max z = 2 \\ \min z = \frac{2}{3} \end{cases}$$

1.22 写像 6

22.1 【通過領域ことハジメ】

【考え方】通過領域とは、へびが砂場を動いた後にできる足跡のことでした。したがって、逆像法で扱う際は、 (X, Y) を踏むようなパラメータが少なくとも一つ存在する。条件を考えることになります。

▶解答◀ 解 ① 【カーテン閉め閉め作戦】

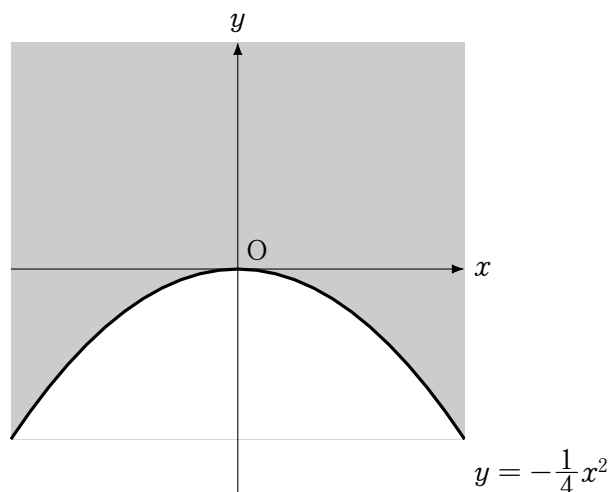
直線 $l_t: y = tx + t^2$ の $x = K$ の部分のみ見ると、点 $(k, kt + t^2)$ が上下に動く。

この点の y 座標は、

$$y = t^2 + kt = \left(t + \frac{1}{2}k\right)^2 - \frac{1}{4}k^2$$

より、 t が実数全体を動いたとき、この y の値域は、 $y \geq -\frac{1}{4}k^2$ である。

よって、 W は下図の網目部で、境界を含む。



解 ② 【逆像法】

$(X, Y) \in W \iff l_t$ が (X, Y) を通るような t が存在する。

$$\iff \exists t, Y = tX + t^2$$

$$\iff \exists t, t^2 + tX - Y = 0$$

$$\iff X^2 + 4Y \geq 0$$

$$\iff Y \geq -\frac{X^2}{4}$$

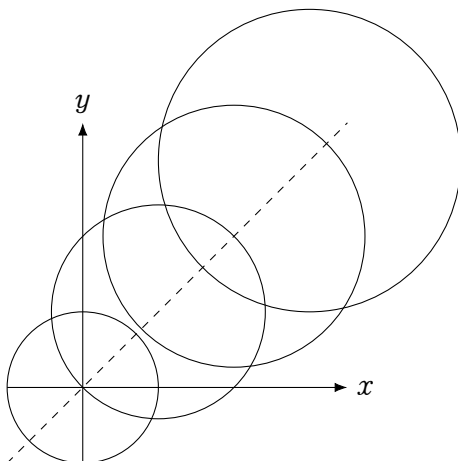
これを満たす (X, Y) をすべて集めると、上図の網目部で、境界含む。

22.2 【北海道大】

考え方 通過領域の問題は，実験することで，先に答えがわかります．なので，最初に面倒でも実験する癖をつけておきましょう．

実験

$a = 0, 1, 2, 3$ とやると，中心が $y = x$ 上を移動していくなあ．下図みたいになるのかな～．



▶解答◀

$$\begin{aligned}
 (X, Y) \in W &\iff \exists a, \begin{cases} C_a \text{が}(X, Y) \text{を通る.} \\ a \geq 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists a, \begin{cases} (X-a)^2 + (Y-a)^2 = a^2 + 1 \\ a \geq 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists a, \begin{cases} a^2 - 2(X+Y)a + X^2 + Y^2 - 1 = 0 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ a \geq 0 \end{cases} \quad \cdots \cdots (*)
 \end{aligned}$$

ここで， $f(a) = \textcircled{1}$ とおくと， $f(a)$ のグラフは， $a = X + Y$ を対称軸とする下に凸の放物線．

$$\begin{aligned}
 (*) &\iff (f(0) \leq 0) \vee \begin{cases} X + Y \geq 0 \\ (\textcircled{1} \text{の判別式:}) \geq 0 \end{cases} \\
 &\iff (X^2 + Y^2 - 1 \leq 0) \vee \begin{cases} X + Y \geq 0 \\ 2XY + 1 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

これを満たす (X, Y) をすべて集めると， W が得られる．~~注~~tikz で書くことができなかったのも，手書きの回答を参照してください．

22.3 【東京大】

【考え方】 まずは、手際よく直線の式を求めましょう。ここが全てです。

▶【解答】▶ まず、 l_t の $x = k$ の部分だけみると、点 $(k, 3(k^2 - 1)x - 2k^3)$ が、上下に動く。

今、この y 座標は、

$$y = -2t^3 + 3kt^2 - 3k (= f(t) \text{ とおく.})$$

t が $0 \leq t \leq 1$ のときの、 $f(t)$ の値域を求める。

$$f'(t) = -6t^2 + 6tk = -6t(t - k)$$

よって、下の3つの増減表を得る。

(i) $k \geq 1$ のとき、

t	0	...	1
$f'(t)$		+	
$f(t)$	$f(0)$	↗	$f(1)$

(ii) $0 < k < 1$ のとき、

t	0	...	k	...	1
$f'(t)$		+	0	-	
$f(t)$	$f(0)$	↗	$f(k)$	↘	$f(1)$

(iii) $k \leq 0$ のとき、

t	0	...	1
$f'(t)$		-	
$f(t)$		↘	

表より、 $y = f(t)$ の値域は、(i) $k \geq 1$ のとき、

$$f(0) \leq y \leq f(1) \iff -3k \leq y \leq -2$$

(ii) $0 < k < 1$ のとき、

$$\min f(0), f(1) \leq y \leq f(k) \iff \min -3k, -2 \leq y \leq k^2 - 3k$$

(iii) $k \leq 0$ のとき、

$$f(1) \leq y \leq -3k$$

以上より、図示すればよい。☞注 手書きを参照してください。

2 各章の問題演習-解答

2.1 1章：差分の基礎

1.

▶解答◀ (1)

$$\begin{aligned} A_n &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left[\frac{1}{k-1} \right]_2^{n+1} \\ &= \frac{1}{n} - 1 \end{aligned}$$

(2) $B_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$ を求める.

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} \text{ と変形できるので,}$$

$$\begin{aligned} \therefore B_n &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left\{ \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right\} = \left[\frac{1}{k(k+1)} \right]_1^{n+1} = \frac{n^2 + 3n + 1}{4(n+2)(n+1)} \\ (3) \end{aligned}$$

$$C_n = \sum_{k=1}^n k(k-1) = \left[\frac{1}{3}(k-1)k(k+1) \right]_1^{n+1} = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

(4)

$$\begin{aligned} D_n &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \sum_{k=-3}^n (k+2)(k+3)(k+4) \\ &= \left[\frac{1}{4}(k+1)(k+2)(k+3)(k+4) \right]_{-3}^{n+1} \\ &= \frac{1}{4}(n+2)(n+3)(n+4)(n+5) \end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned} E_n &= \sum_{k=0}^n (n-k)(n-(k-1))(n-(k-2)) \\ &= \sum_{k=0}^n \Delta \left(\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right) \\ &= \left[\frac{1}{4}(n-(k-3))(n-(k-2))(n-(k-1))(n-k) \right]_0^{n+1} \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 - \left\{ \frac{1}{4}(n+3)(n+2)(n+1)n \right\} \\ &= -\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3) \end{aligned}$$

2.2 2章：差分の応用

1.

▶解答◀ (1) $F_n = \sum_{k=1}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 3}{3 - 1} = \frac{3}{2}(3^n - 1)$

(2) $G_n = \sum_{k=-n}^n 2^k = 2^{n+1} - 2^{-n}$

(3) $H_n = \sum_{k=0}^n \frac{2^{2k-1}}{3^{k+2}} = \frac{1}{18} \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{3}\right)^k = \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1}{\frac{4}{3} - 1} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{6} \left\{ \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} - 1 \right\}$

(4) $I_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 3^k$ を求める.

$f(k) = k \cdot 3^k$, $F(k) = (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k$ において, $\Delta F(k) = f(k)$ を満たすように p, q, r を定める.

$$\begin{aligned} \Delta F(k) &= (p(k+1)^2 + q(k+1) + r) \cdot 3^{k+1} - (pk^2 + qk + r) \cdot 3^k \\ &= 3^k \{2pk^2 + 6pk + 2qk + 3p + 3q + 2r\} = 3^k \{2pk^2 + (6p + 2q)k + 3p + 3q + 2r\} \end{aligned}$$

$f(k)$ とそれぞれ係数比較して,

$$\begin{cases} p = 0 \\ 2q = 1 \\ 0 + \frac{3}{2} + 2r = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} p = 0 \\ q = \frac{1}{2} \\ r = -\frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\therefore F(k) = \left(\frac{k}{2} - \frac{3}{4}\right) \cdot 3^k = \frac{1}{4}(2k - 3) \cdot 3^k$$

$$\therefore I_n = \frac{1}{4} \left[(2k - 3) \cdot 3^k \right]_1^{n+1} = \frac{1}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^{n+1} + 3 \} = \frac{3}{4} \{ (2n - 1) \cdot 3^n + 1 \}$$

(5) $J_n = \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+5) \cdot 2^k$

$$\Delta \{ (k-1)k(k+1) \cdot 2^k \} = \{ k(k+1)(k+2) \cdot 2 - (k-1)k(k+1) \} 2^k = 2^k \cdot k(k+1)(k+5)$$

$$\begin{aligned} \therefore J_n &= \left[k(k+1)(k+5) \cdot 2^k \right]_1^{n+1} = (n+1)(n+2)(n+6) \cdot 2^{n+1} - 2 \cdot 6 \cdot 2 \\ &= 2 \{ 2^n(n+1)(n+2)(n+6) - 12 \} \end{aligned}$$

(6) $K_n = \sum_{k=1}^n k \cdot k!$ を求める.

$$\Delta \{ k! \} = (k+1)! - k! = k! \{ k+1-1 \} = k \cdot k!$$

$$\therefore K_n = \left[k! \right]_1^{n+1} = (n+1)! - 1$$

2. $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}$ を示す.

考え方

一般の n に対する証明なので、帰納法で攻めるのがよいでしょう.

▶解答◀ 数学的帰納法で $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n} \cdots \cdots (*)$ を示す.

今, $n \geq 2$ なので,

(i) $n = 2$ のとき,

(*) は,

$$1 + \frac{1}{4} < 2 - \frac{1}{2} \iff \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$$

となって (*) は成立する.

(ii) $n = k$ ($k \geq 2$) のとき,

$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k} \cdots \cdots \textcircled{1}$ が成立すると仮定して, $\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1} \cdots \cdots \textcircled{2}$ を示す.

$$\textcircled{2} \iff \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right)$$

と変形でき, $k \in \mathbb{Z} \geq 2$ であり,

$$\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)}$$

なので, $\textcircled{1}$ の両辺に辺々足して,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= 2 - \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k+1}. \text{ よって, } n = k+1 \text{ のときも } (*) \text{ は成立する.}$$

以上より, すべての 2 以上の自然数に対して, (*) は成立する. ■

3. $5^n < 2^n \cdot n(n+2)$ を示す.

【考え方】 こういう問題はまず実験しましょう. 実験してみると, 次のような規則がわかります.

$$n = 1 \text{ のとき, } 5 < 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6$$

$$n = 2 \text{ のとき, } 25 < 4 \cdot 2 \cdot 4 = 32$$

$$n = 3 \text{ のとき, } 125 < 8 \cdot 3 \cdot 5 = 120$$

$\vdots$
 $\vdots$

よって, $n = 1, 2$ が答えとわかります. あとは, それを正当化しにくための証明を考えれば良いのです.

▶解答◀ $5^n < 2^n \cdot n(n+2) \iff 1 < \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \cdots (*)$ を示す.

(*) の右辺を $f(n)$ ($n \geq 1$) とおいて, $f(n > 1)$ を満たす n を求める.

$$\begin{aligned}\Delta f(n) &= \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \cdot (n+1)(n+3) - \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot n(n+2) \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^n \left\{ \frac{2}{5}(n+1)(n+3) - n(n+2) \right\} \\ &= -\frac{1}{5} \left(\frac{2}{5}\right)^n (3n^2 + 2n - 6)\end{aligned}$$

ここで, $g(n) = 3n^2 + 2n - 6$ ($n \geq 1$) とおくと, $g(n) = n(3n+2) - 6$ より, $g(n)$ は $n \geq 1$ で単調増加で, $g(1) = -1, g(2) = 10$ より,

$$g(1) < 0 < g(2)$$

なので,

$$g(1) < 0 < g(2) < g(3) < g(4) < \cdots$$

であることがわかる. よって,

$$\begin{cases} n = 1 \text{ のとき, } \Delta f(n) > 0 \\ n \geq 2 \text{ のとき, } \Delta f(n) < 0 \end{cases}$$

より,

$$f(1) < f(2) > f(3) > f(4) > \cdots$$

ここで,

$$f(1) = \frac{6}{5} > 1, \quad f(3) = \frac{24}{25} < 1$$

であるから, $f(3)$ 以降は 1 より小さい.

$\therefore$ 求める, n は, $n = 1, 2$

2.3 3章：漸化式

この章は，問題演習なしです．

2.4 4章：二項定理

1.

▶解答◀ (1) $2x$ を 4 個選べば良いので、求める係数は、 ${}_6C_4(2x)^4(-1)^2 = 15 \cdot 16 = 240$

(2) x を 2 個, $2y$ を 3 個, $3z$ を 2 個選べば良いので、 ${}_7C_2 \times {}_5C_3 2^3 \times 3^2 = 15120$

2.

◻考え方◻ 帰納法は明らかにめんどくさそうです。なので、一回直接証明することができないかやってみましょう。

▶解答◀ $\sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2 = {}_{2n}C_n \cdots \cdots (*)$ を示す。

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n \times (1+x)^n$$

より、二項定理から

$$\begin{aligned} {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1x + {}_{2n}C_2x^2 + \cdots + {}_{2n}C_nx^n + \cdots + {}_{2n}C_{2n}x^{2n} &= ({}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + \cdots + {}_nC_nx^n) \\ &\quad \times ({}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + \cdots + {}_nC_nx^n) \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

① の両辺の x^n の係数を比較すると

$$\begin{aligned} {}_{2n}C_n &= {}_nC_0 \times {}_nC_n + {}_nC_1 \times {}_nC_{n-1} + {}_nC_2 \times {}_nC_{n-2} + \cdots + {}_nC_n \times {}_nC_0 \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k \times {}_nC_{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k \times {}_nC_k \quad (\because {}_nC_{n-k} = {}_nC_k) \\ &= \sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2 \end{aligned}$$

よって、 $(*)$ が示された。■

3. 【積分を使って二項定理を計算する】

【考え方】(1)(2) 分母に式が来るような計算は... と考えると **積分すれば良い** と思ひ付きます.

▶解答◀ (1) 二項定理より, $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k$ なので, これの両辺を 0 から 1 で積分すると,

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1+x)^n dx &= \int_0^1 \sum_{k=0}^n {}^nC_k x^k dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 &= \left[\sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1} x^{k+1} \right]_0^1 \\ \Leftrightarrow \frac{2^{n+1}-1}{n+1} &= \sum_{k=0}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}\end{aligned}$$

よって, これは求める和と一致し, 求める和は $\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$

(2) 二項定理より, $(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} {}^{2n}C_k x^k = \underbrace{\sum_{k=0}^n {}^{2n}C_{2k} x^{2k}}_{\text{偶数番目}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n {}^{2n}C_{2k-1} x^{2k-1}}_{\text{奇数番目}} (\text{数 III の無限級数でも})$

よくやるテクニックです.)

これの両辺を -1 から 1 まで積分すると,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (1+x)^{2n} dx &= 2 \int_0^1 \sum_{k=0}^n {}^{2n}C_{2k} x^{2k} dx \\ \Leftrightarrow \left[\frac{(1+x)^{2n+1}}{2n+1} \right]_{-1}^1 &= 2 \left[\sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} x^{2k+1} \right]_0^1 \\ \Leftrightarrow \frac{2^{2n+1}}{2n+1} &= 2 \sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} \\ \Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \frac{{}^{2n}C_{2k}}{2k+1} &= \frac{4^n}{2n+1}\end{aligned}$$

よって, 求める和は, $\frac{4^n}{2n+1}$

4. 【下2桁の求め方】

考え方 下二桁なので **100 で割った余り** ですね! 二項定理で展開して 100 で割り切れないところだけ残しましょう.

▶解答◀ 二項定理より,

$$\begin{aligned} 3^{100} &= (1+2)^{100} \\ &= \sum_{k=0}^{100} {}_{100}C_k 2^k \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

① の右辺を 100 で割ると, ${}_{100}C_0$ のみ残るので, 求める余りは, **1**

5. 【整数問題と二項定理の絡み】

考え方 (3) 二項定理で数を小さくしましょう.

▶解答◀ (1) $(1+a)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k a^k$

(2)

$$\begin{aligned} 21^{10} &= (20+1)^{10} = \sum_{k=0}^{10} {}_{10}C_k 20^k \\ &= {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 20 + \sum_{k=2}^{10} {}_{10}C_k 20^k \cdots \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

ここで, ① の左辺において, $\sum_{k=2}^{10} {}_{10}C_k 20^k$ は, 必ず 400 を因数に持つので 400 で割り切れる.

$$\therefore 21^{10} \text{ を } 400 \text{ で割った余りは, } {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 20 = \mathbf{201}$$

(3) $f(n) = 19^n + 21^n$ とおく.

$$f(n) \text{ が } 400 \text{ で割り切れるような正の整数 } n \text{ が存在する. } \Leftrightarrow f(n) \equiv 0 \pmod{400} \cdots \cdots (*)$$

これより, 19^n と 21^n をそれぞれ二項定理で展開すると

$$\begin{aligned} 19^n &= (20-1)^n \\ &= \sum_{k=0}^n {}_nC_k (20)^k (-1)^{n-k} \\ &= {}_nC_0 (-1)^n + {}_nC_1 20 (-1)^{n-1} + \sum_{k=2}^n {}_nC_k (20)^k (-1)^{n-k} \\ &\equiv {}_nC_0 (-1)^n + {}_nC_1 20 (-1)^{n-1} \pmod{400} \\ &= (-1)^n (1-20n) \pmod{400} \cdots \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21^n &= {}_nC_0 + {}_nC_1 20 + \sum_{k=2}^n {}_nC_k 20^k \\ &\equiv 1 + 20n \pmod{400} \cdots \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

よって, ②, ③ から, $f(n) \equiv (-1)^n(1 - 20n) + 1 + 20n$

(i) n が偶数のとき,

$$(-1)^n = 1 \text{ なので, } f(n) = (1 - 20n) + (1 + 20n) = 2$$

これより, $f(n) \not\equiv 0 \pmod{400}$.

(ii) n が奇数のとき,

$$(-1)^n = -1 \text{ なので, } f(n) = (-1)(1 - 20n) + 1 + 20n = 40n$$

今, n が奇数なので, $n \not\equiv 0 \pmod{10}$ であるから $f(n) \not\equiv 0 \pmod{400}$ である.

$\therefore$ 以上 (i), (ii) より, $f(n)$ を 400 で割り切るような n は存在しない. ■

2.5 5章：場合の数が一番大切なこと

1.

▶解答◀

(1) 5桁の整数は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 万の位は0以外の4通り.} \\ \text{(ii) 千の位は(i)以外の4通り.} \\ \text{(iii) 百の位は(i), (ii)以外の3通り.} \\ \text{(iv) 十の位は(i), (ii), (iii)以外の2通り.} \\ \text{(v) 一の位は残りの1通り.} \end{array} \right.$ と考えることができるので、

$4 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 96$ 通り。

(2) 5桁の奇数は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 一の位は7, 9の4通り.} \\ \text{(ii) 万の位は(i)と0以外の3通り.} \\ \text{(iii) 千の位は(i), (ii)以外の3通り.} \\ \text{(iv) 百の位は(i), (ii), (iii)以外の2通り.} \\ \text{(v) 十の位は残りの1通り.} \end{array} \right.$ と考えることができるので、

5桁の奇数は、 $2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 1 = 36$ 通りある。

よって、(1)より、5桁の偶数は、 $96 - 36 = 60$ 通り

2.

6個の数字0, 1, 2, 3, 4, 5を使って重複を許して、4桁の整数を作る。

▶解答◀

(1) そのような整数は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 千の位は0以外の5通り.} \\ \text{(ii) 百, 十, 一の位は free で, それぞれ6通り.} \end{array} \right.$ と考えられるの

で、 $5 \times 6^3 = 1080$ 個

(2) そのような奇数は、 $\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 千の位は0以外の5通り.} \\ \text{(ii) 百, 十の位は free で, それぞれ6通り} \\ \text{(iii) 一の位は1, 3, 5の3通り} \end{array} \right.$ と考えられるので、

$5 \times 6^2 \times 3 = 540$ 通り。

3.

▶解答◀ (1) a, b, c, A, B, C の 6 文字を一行に並べた順列は全部で $6!$ 通りある。その内、小文字が連続しないのは、次のステップで配置すればよい。

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 大文字の } A, B, C \text{ を並べる。} \rightarrow 3! \text{ 通り。} \\ \text{(ii) 下図 (図 1) のように 4 箇所の 大文字の間から } \vee \text{ を 3 箇所選んで小文字を並べる} \rightarrow {}_4C_3 \times 3! \text{ 通り} \end{array} \right.$$

$$\vee \boxed{\text{大文字}} \vee \boxed{\text{大文字}} \vee \boxed{\text{大文字}} \vee \quad (\text{図 1})$$

以上より、小文字が連続しないのは、 $3! \times {}_4C_3 \times 3!$ 通りある。

$\therefore$ 小文字が連続した部分があるものの順列の総数は、 $6! - 3! \times {}_4C_3 \times 3! = 576$ 通り。

(2) a, a, a, a, b, b, b を一行に並べたとき、 b 同士が隣りあわないように並べるには、

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{(i) 4 つの } a \text{ を並べる。} \rightarrow 1 \text{ 通り。} \\ \text{(ii) 下図 (図 2) を参考にして、5 箇所の } \vee \text{ から 3 箇所を選んで } b \text{ を配置する。} \rightarrow {}_5C_3 \text{ 通り。} \end{array} \right.$$

$$\vee \boxed{a} \vee \boxed{a} \vee \boxed{a} \vee \boxed{a} \vee \quad (\text{図 2})$$

以上より、求める順列の総数は、 $1 \times {}_5C_3 = 10$ 通り

(3) 3桁の自然数全体の集合を U とすると、100 ~ 999 までの計 900 個あるので、 $n(U) = 900 \cdots \textcircled{1}$

このうち、1 を含んでいるものの全体を A 、2 を含んでいるものの全体を B とおくと、 $\overline{A}$ は、

$$\begin{cases} \text{(i) 百の位は } 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \text{ の } 8 \text{ 通り.} \\ \text{(ii) 十, 一の位はそれぞれ } 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \text{ の } 9 \text{ 通り.} \end{cases}$$

と考えられるので、 $n(\overline{A}) = 8 \times 9 \times 9 = 648 \text{ 通り} \cdots \textcircled{2}$

$\overline{B}$ も同様で、 $n(\overline{B}) = 648 \text{ 通り} \cdots \textcircled{3}$

1 も 2 も含んでいないもの ($n(\overline{A} \cap \overline{B})$) は、

$$\begin{cases} \text{(i) 百の位は } 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \text{ の } 7 \text{ 通り} \\ \text{(ii) 十, 一の位はそれぞれ } 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \text{ の } 8 \text{ 通り} \end{cases}$$

と考えられるので、 $n(\overline{A} \cap \overline{B}) = 448 \cdots \textcircled{4}$

これより、次表 (カルノー表という) を得る。

U	A	$\overline{A}$	
B	⑤ - ⑥	② - ④ = 300 $\cdots$ ⑥	① - ③ = 252
$\overline{B}$		448 $\cdots$ ④	648 $\cdots$ ③
		648 $\cdots$ ②	900 $\cdots$ ①

$\therefore$ 表より、 $n(A \cap B) = 52$

(4) YOKOHAMA の 8 文字を一行に並べるとき、偶数番目は 4 箇所あるので 2 つの O と 2 つの A を偶数番目に置く方法は、 ${}_4C_2$ 通りある。この 1 通りに対して、Y, K, H, M を奇数番目に置く方法が 4! 通りあるので、求める総数は、 ${}_4C_2 \times 4! = 144 \text{ 通り}$ 。

2.6 7章：種々の数え上げ

1.

▶解答◀ (1) $0 < a < b < c < 11$ を満たす整数の組 (a, b, c) と 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 から 3 つ選んだ組とが 1 対 1 に対応するので、後者を数えて、 ${}_{10}C_3 = 120$ 通り

(2) $0 \leq a \leq b \leq c \leq 11 \cdots \cdots \textcircled{1}$

$b+1=B, c+2=C$ とおくと、

$$\textcircled{1} \iff 0 \leq a \leq B-1 \leq C-2 \leq 11 \iff 0 \leq a < B < C \leq 13 \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ を満たす整数の組 (a, b, c) と $\textcircled{2}$ を満たす整数の組 (a, B, C) は 1 対 1 に対応し、 $\textcircled{2}$ を満たす整数の組 (a, B, C) と 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 から 3 つ選んだ組とが 1 対 1 に対応するので、後者を数えて、 ${}_{13}C_3 = 364$ 通り

2.

【考え方】 各 2 桁の数の和が 9 という条件をどのように表そうか悩みます。今、4 桁の整数なので、それを $abcd$ とおくと、ある 2 桁の数において $a+b=9 \iff b=9-a$ と表せることに気づきます。これで数え上げましょう。

▶解答◀ (1) 4 桁の整数を $abcd$ とおくと、

a は、0 以外の 9 通り。

b は、 a と $9-a$ 以外の 8 通り。(※ 常に $a \neq 9-a$ であることに注意)

c は、 $a, 9-a, 9-b$ (※ これらはどの 2 つも異なる) 以外の 6 通り。

d は、 $a, 9-a, b, 9-b, c, 9-c$ (※ これらはどの 2 つも異なる) 以外の 4 通り。

$\therefore$ 4 桁の S の要素は、 $9 \times 8 \times 6 \times 4 = 1728$ 個

(2) (1) と同様に、3 桁の S の要素は、 $9 \times 8 \times 6 = 432$ 個

2 桁の S の要素は、 $9 \times 8 = 72$ 個

1 桁の S の要素は、9 個

4 桁以下の S の要素の合計は、2241 個ある。よって、求める値は、4 桁の大きい方から数えて 242 番目の数。

$a=9$ となる 4 桁の S の要素は、 $8 \times 6 \times 4 = 192$ 個

$a=8, b=9$ となる S の要素は、 $6 \times 4 = 24$ 個

$a=8, b=7$ となる 4 桁の S の要素は、 $6 \times 4 = 24$ 個 (※ ここまでで、240 個)

よって、求める数は、 $a = 8, b = 6$ である S の要素の大きい方から 2 番目の数.

よって、求める数は、**8695**

2.7 8章：確率の一番大切なこと

1.

▶解答◀ (1) 二つの10円玉を区別すると、その表裏の出方は、

(表, 表), (表, 裏), (裏, 表), (裏, 裏)

の4通りあり、どれも同様に確からしい。このうち、表と裏が1枚ずつ出るのは2通りなので、求める確率は $\frac{1}{2}$

(2) 3人をA, B, Cとし、それぞれの出す手を a, b, c とする。 a, b, c の順序は全部で 3^3 通りあって、どれも同様に確からしい。このうち「あいこ」になるのは、 $a = b = c$ となる3通りと、 $a \neq b \neq c \neq a$ となる6通り、合計9通りである。

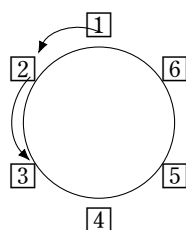
∴ 求める確率は、 $\frac{9}{3^3} = \frac{1}{3}$

(3) $n (\geq 2)$ 人でじゃんけんを1回するとき、(2)と同様に手の順列の総数は 3^n 通りあってどれも対等に起こる。このうち、「あいこ」にならないものは、手が2種類するとき。例えば、手が「グー」と「チョキ」の2種類であるものは $2^n - 2$ 通り (全員が「グー」のときと全員が「チョキ」のときの2通りを引いた) あるので、「あいこ」になる確率は、

$$1 - \frac{3(2^n - 2)}{3^n} = \frac{3^{n-1} - 2^n + 2}{3^{n-1}}$$

(4) 3個の赤玉を①, ②, ③, 白玉を❶, ❷, ❸と区別し、

これら6つを下図のように① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥の順に並べていくことにする。



この順列は全部で $6!$ 通りでき、その一つ一つは等確率で起こる。

このうち、○と●が隣り合わないような順列は、 $[\text{○} = (\text{①}, \text{②}, \text{③} \text{のいずれか}), \text{●} = (\text{❶}, \text{❷}, \text{❸} \text{のいずれか})]$

○●○●○●のタイプが $3! \times 3!$ 通り

●○●○●○のタイプが $3! \times 3!$ 通り

それぞれあるので、求める確率は、 $\frac{2 \times 3! \times 3!}{6!} = \frac{1}{10}$

2.

▶解答◀ 7本のくじを一行に並べて左から順に引いてもらうものとする. 順列は全部で ${}_7C_3$ 通りあって, どれも同様に確からしい.

(1) 3人目が当たる順列は全部で ${}_6C_2$ 通り あるので, $\frac{{}_6C_2}{{}_7C_3} = \frac{3}{7}$

(2) 6人目が当たる順列も全部で ${}_6C_2$ 通り あるので, $\frac{{}_6C_2}{{}_7C_3} = \frac{3}{7}$

(3) 3人目と6人目がともに当たる順列は全部で ${}_5C_1$ 通り あるので, $\frac{{}_5C_1}{{}_7C_3} = \frac{1}{7}$

(4) 当たった人が全員奇数番目に引いた人であるような順列は全部で ${}_4C_3$ 通りあるので, $\frac{{}_4C_3}{{}_7C_3} = \frac{4}{35}$

2.8 9章：条件付き確率・反復試行の確率

1.

▶解答◀ A が白玉を取り出すという事象を K_0 , A が白玉 1 個, 赤玉 1 個を取り出すという事象を K_1 , A が赤玉 2 個を取り出すという事象を K_2 , B が赤玉 2 個を取り出すという事象を L とおく.

(1) すべての玉を区別して考えると, A の取り出す 2 つの組は $_{10}C_2 = 45$ 通りあり, どれも対等に起こりうる. そのうち, 白玉 2 個の組は $_6C_2 = 15$ 通りあるので, $P(K_0) = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$

このとき, 次に B が玉を取り出すときには袋の中は赤玉 4 個, 白玉 5 個が入っているので, B の取り出す 2 つの組は $_9C_2 = 36$ 通りあり, どれも対等に起こり, そのうち赤玉 2 個の組は $_4C_2 = 6$ 通りあるので, $P_{K_0}(L) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

$$\therefore \text{求める確率は, } P(K_0 \cap L) = P(K_0) \times P_{K_0}(L) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$$

(2) $L = (K_0 \cap L) \cup (K_1 \cap L) \cup (K_2 \cap L)$ で, $(K_0 \cap L), (K_1 \cap L), (K_2 \cap L)$ はどの 2 つも排反なので,

$$P(L) = P(K_0 \cap L) + P(K_1 \cap L) + P(K_2 \cap L)$$

(1) より, $P(K_0 \cap L) = \frac{1}{18}$

(1) と同様に考えて,

$$P(K_1 \cap L) = P(K_1) \times P_{K_1}(L) = \frac{8}{15} \times \frac{1}{12} = \frac{2}{45}$$

$$P(K_2 \cap L) = P(K_2) \times P_{K_2}(L) = \frac{2}{15} \times \frac{1}{12} = \frac{1}{90}$$

$$\therefore P(L) = \frac{1}{18} + \frac{2}{45} + \frac{1}{90} = \frac{1}{9}$$

(3) 求める確率は, $P_L(K_0) = \frac{P(L \cap K_0)}{P(L)} = \frac{\frac{1}{18}}{\frac{1}{9}} = \frac{1}{2}$

2.

▶解答◀ (1) $x - y$ が 1 増えるという事象を K とおくと, $x - y$ が 1 減るという事象は $\overline{K}$, 各時刻において $P(K) = P(\overline{K}) = \frac{1}{2}$ である. 6 秒後に $x - y = 0$ となるということは, 6 秒間で K が 3 回, $\overline{K}$ が 3 回起こるということである.

$$\therefore \text{求める確率は, } {}_6C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{5}{16}$$

(2) 点 P が格子点 (m, n) にあるとき, $(m+1, n)$, $(m, n+1)$, $(m-1, n)$, $(m, n-1)$ に移動するということをそれぞれ A, B, C, D とおくと, 点 P が 6 秒後に原点 O にあるという事象は, 6 回の移動で,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(i)} A: 3 \text{ 回}, C: 3 \text{ 回} \\ \text{(ii)} A: 2 \text{ 回}, C: 2 \text{ 回}, B: 1 \text{ 回}, D: 1 \text{ 回} \\ \text{(iii)} A: 1 \text{ 回}, C: 1 \text{ 回}, B: 2 \text{ 回}, D: 2 \text{ 回} \\ \text{(iv)} B: 3 \text{ 回}, D: 3 \text{ 回} \end{array} \right.$$

の 4 つに分割でき,

$$P(i) = P(iv) = {}_6C_3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{5}{4^5}$$

$$P(ii) = P(iii) = \frac{6!}{2!2!1!1!} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{45}{4^5}$$

(i) ~ (iv) はいずれも排反なので, 求める確率は,

$$P(i) + P(ii) + P(iii) + P(iv) = \frac{5}{4^5} + \frac{45}{4^5} + \frac{45}{4^5} + \frac{5}{4^5} = \frac{25}{256}$$

3.

▶解答◀ (1)

$$X = 1 \iff (L, M) = (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)$$

であり,

$$\begin{aligned} P(L, M) &= (1, 2) \\ &= P(n \text{ 回とも } 1 \text{ と } 2 \text{ がでる}) - P(n \text{ 回とも } 1 \text{ が出る}) - P(n \text{ 回とも } 2 \text{ が出る}) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^n - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n \end{aligned}$$

他の場合も同様なので, 求める確率は, $5\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^n - 2\left(\frac{1}{6}\right)^n\right\}$

(2) 1 が一度も出ないという事象を A , 6 が一度もでないという事象を B とすると,

$$X = 5 \iff (L, M) = (1, 6)$$

より求める確率は,

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= 1 - P(A \cup B) = 1 - \{P(A) + P(B) - P(A \cap B)\} \\ &= 1 - \left\{\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{5}{6}\right)^n - \left(\frac{4}{6}\right)^n\right\} \\ &= 1 - 2\left(\frac{5}{6}\right)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n \end{aligned}$$

2.9 論理 1(命題・条件・述語論理)

1.

▶解答◀

$$(i) P \Rightarrow Q, (ii) Q \Rightarrow P, (iii) \neg P \Rightarrow \neg Q$$

定義より，これらの真理値表は次のようになる．（真の命題を○，偽の命題を×でかく）

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$(i) P \Rightarrow Q$	$(ii) Q \Rightarrow P$	$(iii) \neg P \Rightarrow \neg Q$
○	○	×	×	○	○	○
○	×	×	○	×	○	○
×	○	○	×	○	×	×
×	×	○	○	○	○	○

上表より，(i)と(ii)，(i)と(iii)の真偽は必ずしも一致しない．

また，(ii)と(iii)の真偽は必ず一致する．

《注》【逆・裏・対偶について】

- (ii)と(iii)の関係は「対偶」の関係である．
- (i)と(ii)の関係は「逆」の関係である．
- (i)と(iii)の関係は「裏」の関係である．

2.

▶解答◀

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge R) \vee (P \wedge Q)$
○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	×	○	○	○	×	○
○	×	○	○	○	×	○	○
×	○	○	○	×	×	×	×
○	×	×	×	×	×	×	×
×	○	×	○	×	×	×	×
×	×	○	○	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×

上表より、 $P \wedge (Q \vee R)$ と $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ の真偽は常に一致している。■

2.10 10 章：領域の図示

時間がなくてできなかったので、「GeoGebra」で問題の式を入れて答え合わせしてみてください.

2.11 11 章：全称と存在

1.

(1)

「 n は整数である。」 $\Longleftrightarrow n \in \mathbb{Z}$

(2)

「二つの x の二次方程式 $x^2 - x = 0$, $x^2 - 2x - 3 = 0$ はともに実数解をもつ。」

$\Longleftrightarrow \exists x, x^2 - x = 0 \wedge \exists x, x^2 - 2x - 3 = 0$

(3)

「二つの x の二次方程式 $x^2 - x = 0$, $x^2 - 2x - 3 = 0$ は共通解をもつ。」 $\Longleftrightarrow \exists x, \begin{cases} x^2 - x = 0 \\ x^2 - 2x - 3 = 0 \end{cases}$

(4)

「どんな正の数 a に対しても, x の方程式 $x^2 = a$ は実数解をもつ。」 $\Longleftrightarrow \forall a > 0, \exists x, x^2 = a$

(5)

「数列 $\{a_n\}$ は等差数列である。」 $\Longleftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}, a_{n+1} = a_n + d$

(6)

「有理数は必ず既約分数で表せる。」 $\Longleftrightarrow \forall q \in \mathbb{Q}, \exists(m_1, m_2), q = \frac{m_1}{m_2}$

(7)

「 x の方程式 $f(x) = 0$ は少なくとも一つ実数解をもつ。」 $\Longleftrightarrow \exists x, f(x) = 0$

(8)

「 x の方程式 $f(x) = 0$ は異なる二つの実数解をもつ。」 $\Longleftrightarrow \exists x_1, \exists x_2, x_1 \neq x_2, f(x) = 0$

(9)

「どんな大きい数を見つけても, それより大きな数がある。」 $\Longleftrightarrow \forall x, \exists y, x < y$

(10)

「関数 $f(x)$ の最大値は 4 である。」 $\Longleftrightarrow \forall x, f(x) < 4$ (※ 最大値の定義)

2.12 12 章：必要と十分, 同値変形 1

1.

▶解答◀ (1) $x = 1 \cdots \textcircled{1} \overset{\text{O}}{\underset{\text{X}}{\rightleftharpoons}} x^2 + 3x - 4 = 0 \ (\Leftrightarrow x = -4, 1) \cdots \textcircled{2}$

よって, $\textcircled{1} \subset \textcircled{2}$ なので, (c) 十分条件であるが, 必要条件でない.

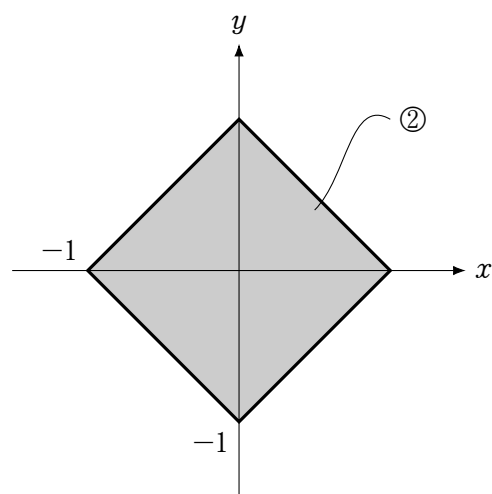
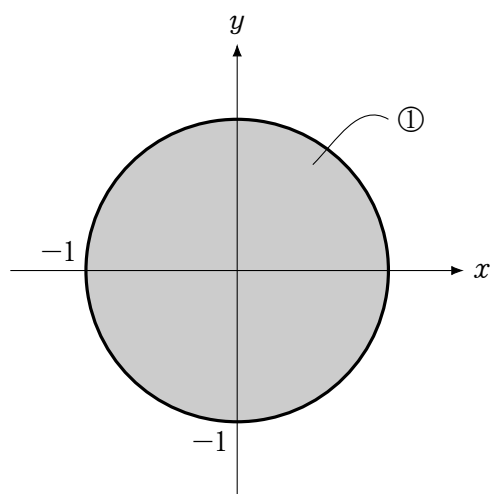
(2) $\begin{cases} x + y = 1 \\ y = 0 \end{cases} \cdots \textcircled{1} \overset{\text{O}}{\underset{\text{X}}{\rightleftharpoons}} x = 1 \cdots \textcircled{2}$

ここで, 二文字の条件が一文字に減っているので, $\textcircled{2} \Leftrightarrow \forall y \in \mathbb{R}, x = 1 + 0y \cdots \textcircled{3}$ である.

よって, $\textcircled{1} \subset \textcircled{3} = \textcircled{2}$ であるから, 十分条件であるが, 必要条件でない.

(3) $x^2 + y^2 \leq 1 \cdots \textcircled{1} \overset{\text{X}}{\underset{\text{O}}{\rightleftharpoons}} |x| + |y| \leq 1 \cdots \textcircled{2}$

① と ② をそれぞれ図示してみる.



よって, $\textcircled{1} \supset \textcircled{2}$ なので, (b) 必要条件であるが, 十分条件でない.

3.

考え方 (1) 4 次関数のグラフで処理しましょう. (2) (3) 落ち着いて計算.

▶解答◀ (1) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} \leq 1 \dots\dots \textcircled{1}$

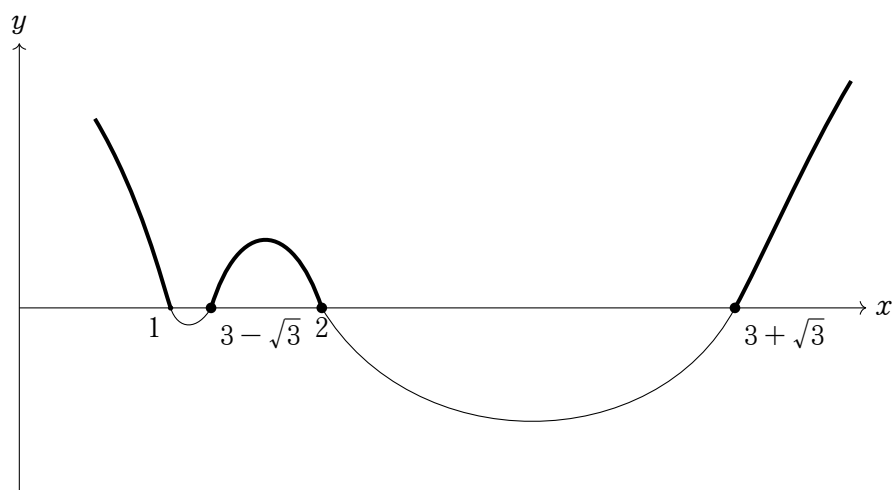
$$\textcircled{1} \iff \frac{3x-4-(x^2-3x+2)}{(x-1)(x-2)} \leq 0$$

$$\iff \frac{x^2-6x+6}{(x-1)(x-2)} \geq 0$$

$$\iff \begin{cases} (x-1)(x-2)(x^2-6x+6) \geq 0 \\ x \neq 1 \wedge x \neq 2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (x-1)(x-2)\{x-(3+\sqrt{3})\}\{x-(3-\sqrt{3})\} \geq 0 \dots\dots (*) \\ x \neq 1 \wedge x \neq 2 \end{cases}$$

これを図示すると、下図のようになる.



$\therefore$ 上図の太実線部が、 $(*)$ なので、求める範囲は、 $x < 1, 3 - \sqrt{3} \leq x < 2, x \geq 3 + \sqrt{3}$

(2)

$$\begin{aligned} |x-5| - |2x+1| = 1 &\iff |x-5| = 1 + |2x+1| \\ &\iff x-5 = \pm(1 + |2x+1|) \\ &\iff x-6 = |2x-1| \vee x-4 = -|2x+1| \\ &\iff \underbrace{\begin{cases} 2x+1 = \pm(x-6) \\ x \geq 6 \end{cases}}_{\text{空集合}} \vee \begin{cases} \pm(4-x) = 2x+1 \\ 4-x \geq 0 \end{cases} \\ &\iff \mathbf{x = 1 \vee x = -5} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} |2x-1| + |x-1| < 3 &\iff |2x-1| < 3 - |x-1| \\ &\iff |x-1| - 3 < 2x-1 < 3 - |x-1| \\ &\iff \begin{cases} |x-1| < 2x+2 \\ |x-1| < 4-2x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} -2x-2 < x-1 < x-1 < 2x+2 \\ 2x-4 < x-1 < 4-2x \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x > -\frac{1}{3} \\ x < \frac{5}{3} \end{cases} \\ &\iff -\frac{1}{3} < \mathbf{x} < \frac{5}{3} \end{aligned}$$

2.13 13 章：同値変形 2 (無理方程式, max と min)

1.

▶解答◀ (1)一般に,

$$Y > \sqrt{X} \iff \begin{cases} Y^2 > X \\ X \geq 0 \\ Y < 0 \end{cases}$$

なので,

$$\begin{aligned} \sqrt{2-x} < -x-4 &\iff \begin{cases} x^2 + 8x + 16 > 2-x \\ 2 \geq x \\ x < 4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (x+2)(x+7) > 0 \\ x \leq 2 \end{cases} \\ &\iff -2 \leq x < 2 \vee x < -7 \end{aligned}$$

(2)一般に,

$$Y \geq \sqrt{X} \iff \begin{cases} Y^2 \geq X \\ Y \geq 0 \\ X \geq 0 \end{cases}$$

なので,

$$\begin{aligned} 2\sqrt{2x-1} \leq x+1 &\iff \begin{cases} x^2 + 2x + 1 \geq 4(2x-1) \\ x \geq -1 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (x-1)(x-5) \leq 0 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x \leq 1 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x \geq 5 \\ x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \vee x \geq 5 \end{aligned}$$

2.

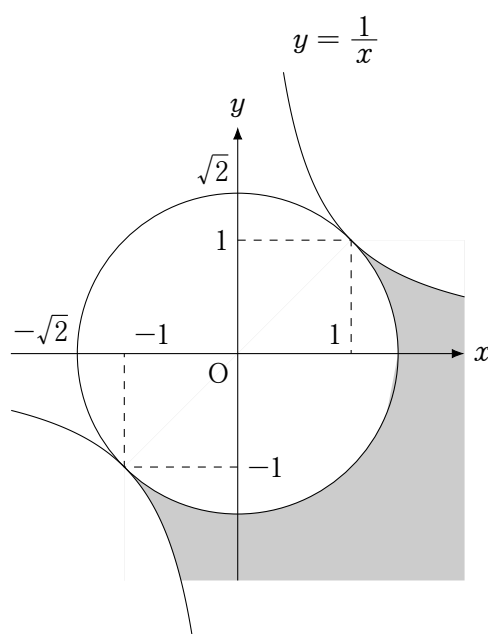
$$x - y > \sqrt{x^2 + y^2 - 2} \iff \begin{cases} (x - y)^2 > x^2 + y^2 - 2 \\ x^2 + y^2 \geq 2 \\ y < x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} xy < 1 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2 + y^2 \geq 2 \cdots \cdots \textcircled{2} \\ y < x \end{cases}$$

ここで,

$$\textcircled{1} \wedge \textcircled{2} \implies x^2 + \frac{1}{x^2} = 2 \iff x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 \sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$$

なので, ①と②は $x = 1, -1$ で共有点をもつ. これを図示すると, 下図のようになる.



2.14 14 章：同値変形 3（連立方程式）

紙で渡したので，省略します．

2.15 15 章：同値変形 4（存在条件の代入原理）

この章はなしです.